HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÀI TẬP LỚN

MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

LỚP : E23HTTT03

NHÓM: 01 – Hệ Thống Quản Lý Thư Viện

THÀNH VIÊN :

STT	Họ và tên	Mã Sinh Viên
1	Đặng Xuân Anh	B23DCDT006
2	Ngô Phạm Duy Anh	B23DCCN030
3	**Nguyễn Việt Anh**	**B23DCCE009**

MODUL: 03

- Nhân viên nhập sách từ nhà cung cấp
- Nhân viên quản lí thông tin nhà cung cấp
- Nhân viên xem thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập về

YÊU CẦU CỦA TUẦN: BÁO CÁO TỔNG HỢP

Hà Nội, Tháng 10/2026

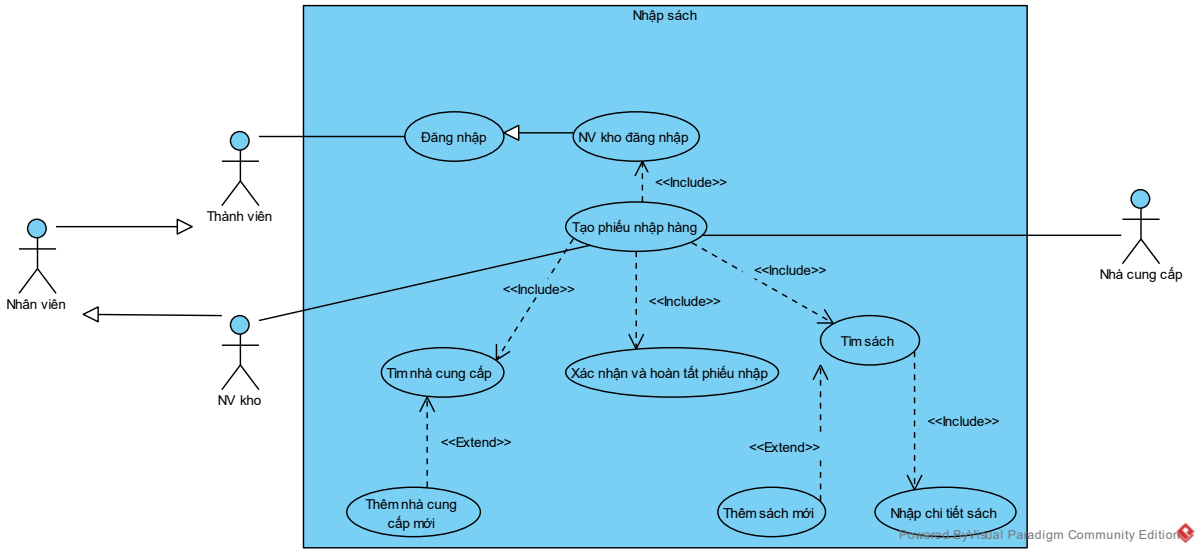
Mục Lục

1. Biểu đồ UC và mô tả 4
a. Use case chức năng nhập sách từ nhà cung cấp 4
b. Use case chức năng quản lí thông tin nhà cung cấp 5
c. Use case chức năng xem thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập về 6
2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ 8
a. Chức năng nhân viên kho nhập sách từ nhà cung cấp 8
b. Chức năng quản lý nhà cung cấp (xem thông tin nhà cung cấp) 12
c. Chức năng thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập về 13
3. Trích lớp thực thể liên quan 15
4. Biểu đồ trạng thái 18
a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp 18
b. Chức năng quản lý nhà cung cấp 19
c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp 21
5. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích 23
a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp 23
b. Chức năng quản lý nhà cung cấp 26
c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp 27
6. Biểu đồ giao tiếp pha phân tích 30
a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp 30
b. Chức năng quản lý nhà cung cấp 32
c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp 34
7. Thiết kế lớp thực thể liên quan 35
8. Thiết kế CSDL liên quan 36
9. Thiết kế GD và BD đồ lớp chi tiết 40
a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp 40
b. Chức năng quản lý nhà cung cấp 47
c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp 52

10 Thiết kế BD hoạt động - activity 58
a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp 58
b. Chức năng quản lý nhà cung cấp 62
c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp 63
11. Thiết kế BD tuần tự 66
a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp 66
b. Chức năng quản lý nhà cung cấp 70
c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp 73

1. Biểu đồ UC và mô tả

a. Use case chức năng nhập sách từ nhà cung cấp

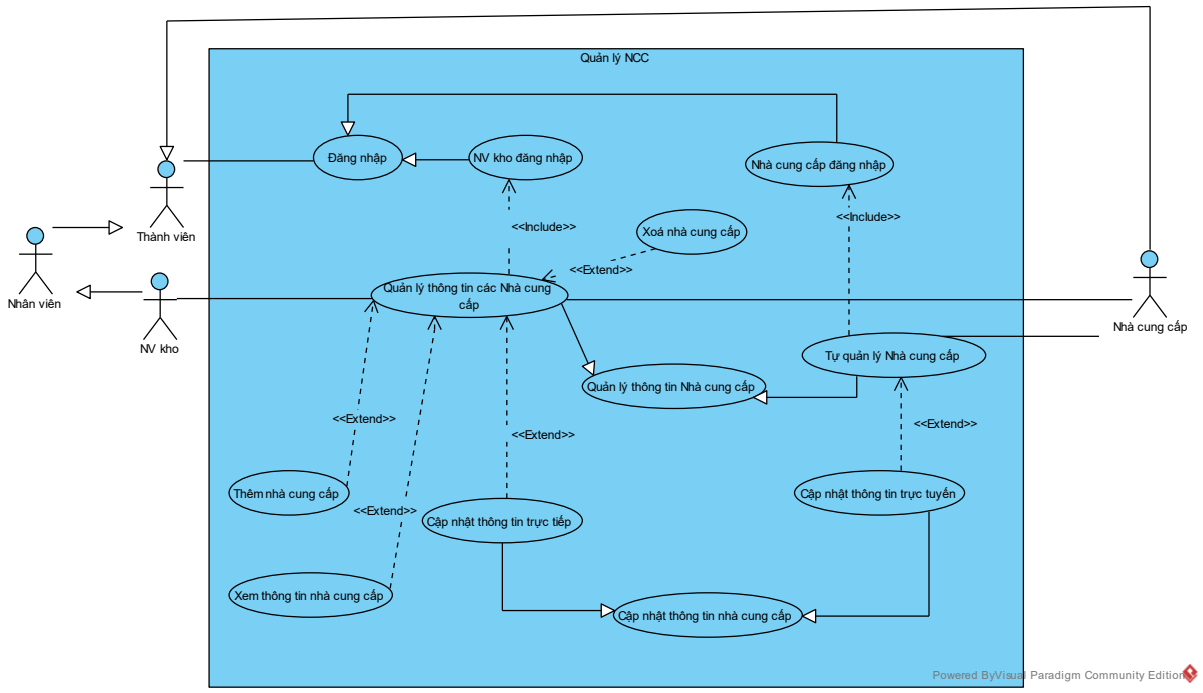


Mô tả use case:

- Tạo phiếu nhập hàng: UC này cho phép nhân viên kho khởi tạo một đợt nhập sách mới từ nhà cung cấp, lựa chọn nhà cung cấp, bổ sung các đầu sách cần nhập và lập phiếu nhập hàng để cập nhật số lượng sách trong kho.
- NV kho đăng nhập: UC này cho phép nhân viên kho xác thực tài khoản và quyền truy cập vào hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ nhập sách.
- Tìm nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên kho tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp dựa trên tên hoặc mã nhà cung cấp để liên kết với phiếu nhập đang lập.
- Thêm nhà cung cấp mới: UC này cho phép nhân viên kho bổ sung thông tin nhà cung cấp mới khi không tìm thấy nhà cung cấp mong muốn trong hệ thống. Nhân viên nhập các thông tin như mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại, email và địa chỉ. Sau khi lưu thành công, nhà cung cấp mới có thể được lựa chọn để lập phiếu nhập.
- Tìm sách: UC này cho phép nhân viên kho tìm kiếm và lựa chọn các đầu sách cần nhập dựa trên mã sách hoặc tên sách trong danh mục sách hiện có của hệ thống.
- Thêm sách mới: UC này cho phép nhân viên kho bổ sung một đầu sách mới khi không tìm thấy sách cần nhập trong hệ thống. Nhân viên nhập các thông tin như mã sách, tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và năm xuất bản. Sau khi lưu thành công, đầu sách mới có thể được thêm vào phiếu nhập hàng.

- Nhập chi tiết sách: UC này cho phép nhân viên kho nhập số lượng sách và đơn giá nhập thực tế tương ứng với từng đầu sách đã lựa chọn. Hệ thống tự động tính thành tiền cho từng đầu sách và cập nhật tổng số lượng, tổng tiền của phiếu nhập.
- Xác nhận và hoàn tất phiếu nhập: UC này cho phép nhân viên kho rà soát lại thông tin nhà cung cấp, danh sách sách nhập, số lượng, đơn giá và tổng tiền. Sau khi nhân viên xác nhận, hệ thống lưu phiếu nhập cùng các chi tiết vào cơ sở dữ liệu, cập nhật số lượng sách tồn kho và thông báo kết quả thực hiện.
- Đăng nhập: UC này cho phép thành viên hệ thống xác thực danh tính bằng tài khoản và mật khẩu, làm cơ sở để phân quyền truy cập các chức năng phù hợp với từng đối tượng.

b. Use case chức năng quản lí thông tin nhà cung cấp

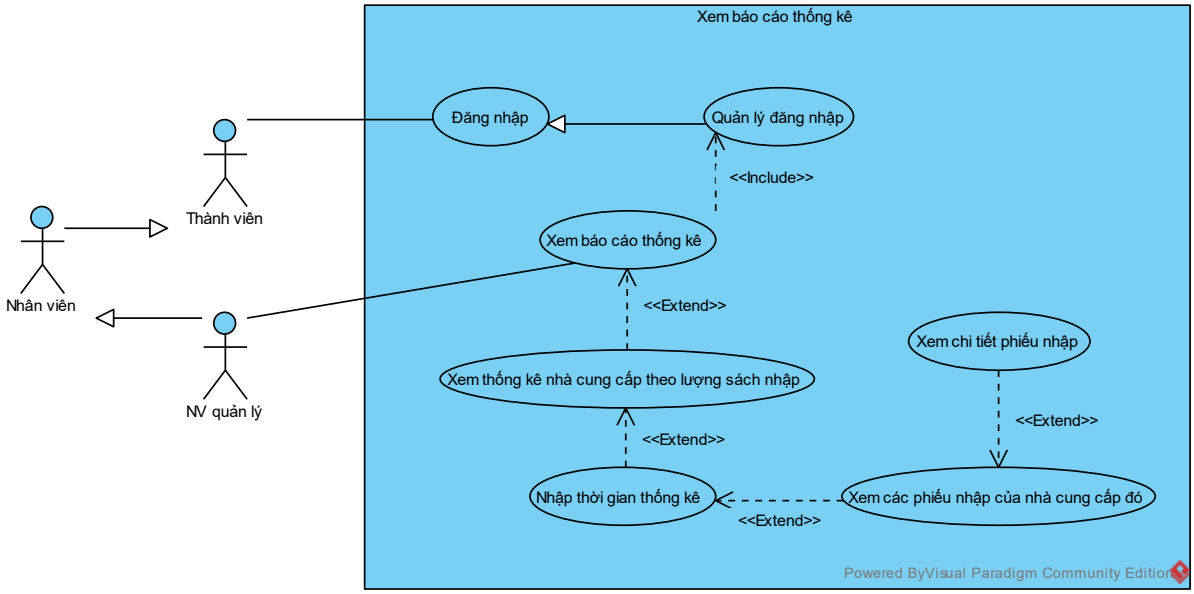


Mô tả use case:

- Quản lý thông tin Nhà cung cấp: UC tổng quát cho phép quản lý thông tin các đối tác cung cấp sách trong hệ thống, bao gồm hoạt động quản lý của nhân viên kho và hoạt động tự quản lý thông tin của nhà cung cấp.
- Quản lý thông tin các Nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên kho truy cập danh sách nhà cung cấp để thực hiện các nghiệp vụ thêm mới, xem, cập nhật và xóa thông tin nhà cung cấp.
- NV kho đăng nhập: UC này cho phép nhân viên kho xác thực tài khoản và quyền truy cập vào hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ quản lý thông tin nhà cung cấp.

- Thêm nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên kho bổ sung một nhà cung cấp mới vào hệ thống bằng cách nhập các thông tin như mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, người liên hệ, số điện thoại, email, địa chỉ và trạng thái hoạt động.
- Xem thông tin nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên kho tìm kiếm, lựa chọn và xem thông tin chi tiết của một nhà cung cấp cụ thể, bao gồm thông tin liên hệ, địa chỉ và trạng thái hoạt động.
- Cập nhật thông tin nhà cung cấp: UC này cho phép chỉnh sửa thông tin của nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống nhằm bảo đảm dữ liệu được duy trì chính xác và đầy đủ.
- Xoá nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên kho xóa thông tin nhà cung cấp chưa phát sinh giao dịch nhập sách. Đối với nhà cung cấp đã có phiếu nhập liên quan, hệ thống không cho phép xóa mà hỗ trợ chuyển sang trạng thái ngừng hoạt động.
- Tự quản lý Nhà cung cấp: UC này cho phép nhà cung cấp truy cập chức năng quản lý hồ sơ của chính mình, xem và cập nhật những thông tin được hệ thống cho phép.
- Nhà cung cấp đăng nhập: UC này cho phép nhà cung cấp xác thực tài khoản để truy cập vào hệ thống và thực hiện các nghiệp vụ quản lý thông tin cá nhân hoặc tổ chức của mình.
- Cập nhật thông tin trực tuyến: UC này cho phép nhà cung cấp chủ động chỉnh sửa và lưu thông tin hồ sơ của mình thông qua hệ thống trực tuyến mà không cần nhân viên kho trực tiếp thực hiện.
- Cập nhật thông tin trực tiếp: UC này cho phép nhân viên kho cập nhật thông tin nhà cung cấp dựa trên những thông tin được nhà cung cấp cung cấp trực tiếp, nhằm bảo đảm dữ liệu lưu trữ luôn chính xác.
- Đăng nhập: UC này cho phép thành viên hệ thống xác thực danh tính bằng tài khoản và mật khẩu, làm cơ sở để phân quyền truy cập các chức năng phù hợp với từng đối tượng.

c. Use case chức năng xem thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập về



Mô tả use case:

- Quản lý đăng nhập: UC này cho phép nhân viên quản lí xác thực tài khoản vào hệ thống để thực hiện xem báo cáo.
- Xem báo cáo thống kê: UC chính cho phép nhân viên quản lí truy cập vào chức năng thống kê chung của hệ thống.
- Xem thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập: UC này cho phép nhân viên chọn xem báo cáo thống kê các nhà cung cấp theo số lượng sách đã nhập.
- Nhập thời gian thống kê: UC này cho phép nhân viên nhập/chọn khoảng thời gian cụ thể (từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc) để lọc số liệu thống kê.
- Xem các phiếu nhập của nhà cung cấp đó: UC này cho phép nhân viên quản lí click vào một nhà cung cấp trong bảng kết quả để xem danh sách các đợt nhập hàng (các phiếu nhập) đã thực hiện với đối tác đó.
- Xem chi tiết phiếu nhập: UC này cho phép nhân viên quản lí click vào một phiếu nhập cụ thể để xem danh sách chi tiết các đầu sách, số lượng và đơn giá bên trong phiếu đó.
- Đăng nhập: UC này cho phép thành viên hệ thống xác thực danh tính bằng tài khoản và mật khẩu, làm cơ sở để phân quyền truy cập các chức năng phù hợp với từng đối tượng.

2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

a. Chức năng nhân viên kho nhập sách từ nhà cung cấp

<table>
<tr><td>Use case</td><td>Nhân viên nhập sách từ nhà cung cấp</td></tr>
<tr><td>Actor</td><td>Nhân viên kho, nhà cung cấp</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Nhân viên kho đã có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống, có quyền quản lý kho</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Phiếu nhập hàng được lưu thành công, tồn kho được cập nhật.</td></tr>
<tr><td>Kịch bản chính</td><td>1. Sau khi đăng nhập, từ giao diện chính, nhân viên kho chọn chức năng Nhập sách.

2. Hệ thống hiển thị giao diện chọn nhà cung cấp bao gồm: Ô nhập tên Nhà cung cấp, Nút tìm kiếm.

3. Nhân viên hỏi tên hoặc mã nhà cung cấp

4. Nhà cung cấp cung cấp thông tin tên là "Kim Đồng".

5. Nhân viên kho nhập từ khóa "Kim Đồng" vào ô tìm kiếm và bấm nút “Tìm kiếm”.

6. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả nhà cung cấp tương ứng (Bao gồm Tên, Mã NCC, Email, SĐT, Địa Chỉ).

<table>
<tr><th>Mã NCC</th><th>Tên Nhà Cung Cấp</th><th>Số Điện Thoại</th><th>Email</th><th>Địa Chỉ</th><th>Thao Tác</th></tr>
<tr><td>NCC001</td><td>NXB Kim Đồng</td><td>02439434730</td><td>info@kimdong.com.vn</td><td>55 Quang Trung, Hà Nội</td><td>[Chọn nhà cung cấp]</td></tr>
</table>

7. Nhân viên kho click chọn dòng nhà cung cấp NXB Kim Đồng</td></tr>
</table>

8. Hệ thống ghi nhận nhà cung cấp và chuyển sang giao diện Phiếu nhập sách bao gồm: danh sách chi tiết các cuốn sách trong phiếu (hiện tại đang trống), nút Thêm sách và nút Xác nhận & Hoàn tất phiếu nhập.

9. Nhân viên kho click nút Thêm sách.

10. Hệ thống ghi nhận nhà cung cấp và chuyển sang giao diện tìm kiếm sách cần nhập bao gồm: Ô nhập tên sách, Nút tìm kiếm

11. Nhân viên kho nhập từ khóa sách "Cấu trúc dữ liệu" và bấm nút tìm kiếm.

12. Hệ thống hiển thị ra danh sách kết quả sách tương ứng gồm thông tin sách, nút thêm vào phiếu:

Mã Sách	Tên Sách	Tác Giả	Thể Loại	Tồn kho hiện tại	Thao Tác
B012	Cấu trúc dữ liệu và GT	Nguyễn Trí Tuấn	Giáo trình	15	[Thêm vào phiếu]

13. Nhân viên chọn nút [Thêm vào phiếu] ở dòng sách Cấu trúc dữ liệu và GT.

14. Hệ thống hiển thị giao diện nhập số lượng và đơn giá gồm 2 ô nhập số lượng, đơn giá và nút hoàn thành.

15. Nhân viên kho điền số lượng 50, giá nhập 120,000 đ, sau đó nhấn nút hoàn thành (Có thể lặp lại các bước 9, 10, 11, 12, 13, 14 bằng các từ khóa sách khác cho đến khi tất cả đầu sách cần nhập được thêm vào danh sách).

16. Hệ thống thực thi lệnh cập nhật, quay trở lại giao diện Phiếu nhập sách (ở Bước 8) và đẩy dữ liệu xuống bảng chi tiết phiếu nhập, đồng thời cộng dồn và hiển thị “Tổng số lượng”, “Tổng tiền hàng”.

STT	Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Đơn giá nhập	Số lượng	Thành tiền
1	B012	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Giáo trình	120,000 đ	50	6,000,000 đ
2	B045	Nhập môn Kỹ nghệ PM	Giáo trình	150,000 đ	30	4,500,000 đ

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>3</td><td>B108</td><td>Đắc Nhân Tâm</td><td>Kỹ năng sống</td><td>60,000 đ</td><td>100</td><td>6,000,000 đ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tổng số lượng:</td><td colspan="2">180 cuốn</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tổng tiền:</td><td colspan="2">16,500,000 VNĐ</td></tr>
</table>

17. Nhân viên kho rà soát phiếu chi tiết nhập hàng, chọn phương thức thanh toán, nhập số tiền đã thanh toán và nhấn nút “Xác nhận & Hoàn tất phiếu nhập”.
18. Hệ thống báo thành công và quay về giao diện chính của nhân viên kho.
</td></tr>
<tr><td>Ngoại lệ</td><td>
6. Nhà cung cấp chưa tồn tại
6.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Nhà cung cấp không tồn tại” và hiển thị nút thêm mới nhà cung cấp.
6.2. Nhân viên kho nhấn nút thêm mới
6.3 Giao diện thêm mới nhà cung cấp hiện ra
<table>
<tr><td colspan="2">Thêm mới nhà cung cấp</td></tr>
<tr><td>Tên nhà cung cấp</td><td></td></tr>
<tr><td>Mã nhà cung cấp</td><td></td></tr>
<tr><td>Số điện thoại</td><td></td></tr>
<tr><td>Địa chỉ</td><td></td></tr>
<tr><td>Email</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">[Lưu thông tin]</td></tr>
</table>

6.4 Nhân viên kho điền các thông tin vào cửa sổ bật lên và nhấn “Lưu Thông Tin”.
<table>
<tr><td colspan="2">Thêm mới nhà cung cấp</td></tr>
<tr><td>Tên nhà cung cấp</td><td>NXB Đức Hạnh</td></tr>
<tr><td>Mã nhà cung cấp</td><td>NCC006</td></tr>
<tr><td>Số điện thoại</td><td>0797522889</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Địa chỉ	21 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Email	lienhe@duchanh.vn
[Lưu thông tin]	

6.5. Hệ thống lưu thông tin, đóng cửa sổ, tự động điền tên nhà cung cấp vào phiếu và hiển thị giao diện tìm kiếm sách.

12. Sách mới không có sẵn trong hệ thống

12.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Sản phẩm không tồn tại" và hiển thị nút thêm mới sản phẩm.

12.2. Nhân viên kho nhấn nút "Thêm mới sản phẩm"

12.3 Hệ thống hiển thị giao diện thêm sách mới

Thêm mới sách	
Tên sách	
Mã sách	
Thể loại	
Tác giả	
Nhà xuất bản	
Năm xuất bản	
[Tạo mới & thêm vào phiếu]	

12.4 Nhân viên kho nhập các thông tin chi tiết của sách (Tên sách, Tác giả, Thể loại, NXB,...) và nhấn "Tạo mới và thêm vào phiếu".

Thêm mới sách	
Tên sách	Lập trình Spring Boot thực chiến
Mã sách	B050
Thể loại	Công nghệ thông tin
Tác giả	Craig Walls

	Nhà xuất bản	NXB Bách Khoa
	Năm xuất bản	2025
	[Tạo mới & thêm vào phiếu]	

12.5. Hệ thống lưu thông tin, đóng cửa sổ, tự động điền sách vào phiếu và hiển thị giao diện tìm kiếm sách.

b. Chức năng quản lý nhà cung cấp (xem thông tin nhà cung cấp)

Use case	Xem thông tin nhà cung cấp
Actor	Nhân viên kho, Nhà cung cấp
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã có tài khoản, đăng nhập thành công và có quyền truy cập chức năng quản lý nhà cung cấp
Hậu điều kiện	Nhân viên kho tra cứu và xem được đầy đủ thông tin chi tiết của một nhà cung cấp cụ thể.
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập, từ giao diện chính, nhân viên kho chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp. 2. Hệ thống hiển thị giao diện hệ thống Quản lý nhà cung cấp, bao gồm các chức năng lựa chọn: Xem, thêm, sửa, xoá thông tin nhà cung cấp. 3. Nhân viên chọn chức năng Xem thông tin nhà cung cấp. 4. Hệ thống hiển thị giao diện bao gồm ô nhập tên hoặc mã nhà cung cấp và nút tìm kiếm. 5. Nhân viên kho nhập từ khóa "Nhã Nam" vào thanh tìm kiếm và ấn nút "Tìm kiếm". 6. Hệ thống lọc và chỉ hiển thị kết quả khớp với từ khóa:

Mã NCC	Tên NCC	Số điện thoại	Email	Trạng thái	Thao tác
NCC005	Công ty CP	02435146876	lienhe@nhanam.vn	Hoạt động	[Xem]

	Nhã Nam					

7. Nhân viên kho click vào nút [Xem] ở dòng của Công ty CP Nhã Nam.

8. Hệ thống hiển thị cửa sổ Chi tiết nhà cung cấp với các trường thông tin ở trạng thái chỉ đọc (không cho phép chỉnh sửa):

Chi tiết nhà cung cấp	
Mã nhà cung cấp	NCC005
Tên nhà cung cấp	Công ty CP Nhã Nam
Số điện thoại	02435146876
Email	lienhe@nhanam.vn
Địa chỉ	59 Đỗ Quang, Hà Nội
Trạng thái	Đang hoạt động
Ghi chú	Nhà cung cấp sách văn học và kỹ năng sống.
[Đóng]	

9. Nhân viên kho xem xong thông tin, click nút [Đóng].

10. Hệ thống đóng popup và quay trở lại màn hình danh sách nhà cung cấp ở bước 6.

Ngoại lệ	6. Tìm kiếm không có kết quả 6.1. Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu trống kèm thông báo: "Không tìm thấy nhà cung cấp nào phù hợp với từ khóa". 6.2. Nhân viên kho xóa từ khóa, hệ thống tải lại danh sách gốc và quay về Bước 4.

c. Chức năng thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập về

Use case	Xem thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập về
Actor	Nhân viên quản lý

<table>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Nhân viên quản lý đã có tài khoản, đăng nhập thành công và có quyền truy cập chức năng xem thống kê</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Xem được thống kê và chi tiết các đợt nhập hàng của nhà cung cấp</td></tr>
<tr><td>Kịch bản chính</td><td>1. Quản lý A chọn chức năng xem báo cáo thống kê từ giao diện chính sau khi đăng nhập.
2. Giao diện chọn loại thống kê và thời gian hiện lên. Có danh sách các loại thống kê: thống kê kho, thống kê nhà cung cấp, thống kê độc giả... và ô chọn khoảng thời gian (Từ ngày - Đến ngày).
3. Quản lý chọn chức năng thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập, chọn thời gian từ 01/01/2026 đến 31/03/2026.
4. Giao diện thống kê nhà cung cấp, danh sách thống kê hiện lên:
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã NCC</th><th>Tên NCC</th><th>Tổng số sách nhập</th><th>Tổng chi phí</th></tr>
<tr><td>1</td><td>NCC001</td><td>NXB Kim Đồng</td><td>1500</td><td>75.000.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>NCC005</td><td>Công ty CP Nhã Nam</td><td>1200</td><td>84.500.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>NCC002</td><td>NXB Trẻ</td><td>850</td><td>42.000.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>NCC008</td><td>NXB Giáo dục</td><td>500</td><td>15.000.000</td></tr>
</table>
5. Quản lý click vào dòng NXB Kim Đồng.
6. Giao diện danh sách các phiếu nhập của NXB Kim Đồng trong khoảng thời gian trên hiện lên:
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã phiếu</th><th>Ngày lập</th><th>Tổng số lượng</th><th>Tổng tiền</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PN045</td><td>15/01/2026</td><td>500</td><td>25.000.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PN089</td><td>10/02/2026</td><td>1000</td><td>50.000.000</td></tr>
</table>
7. Quản lý click vào phiếu nhập PN045.
8. Giao diện chi tiết các đầu sách trong phiếu nhập PN045 hiện lên:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã sách</th><th>Tên sách</th><th>Số lượng</th><th>Đơn giá</th><th>Thành tiền</th></tr>
<tr><td>1</td><td>B012</td><td>Dế Mèn Phiêu Lưu Ký</td><td>200</td><td>40.000</td><td>8.000.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B034</td><td>Kính Vạn Hoa (Tập 1)</td><td>150</td><td>50.000</td><td>7.500.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>B055</td><td>Góc Sân Và Khoảng Trời</td><td>150</td><td>63.333</td><td>9.500.000</td></tr>
</table>

9. Quản lý ấn nút "Đóng" hoặc "Quay lại".
10. Hệ thống đóng giao diện chi tiết và quay trở lại màn hình danh sách phiếu nhập ở bước 6.
</td></tr>
<tr><td>Ngoại lệ</td><td>4. Không có dữ liệu thống kê
4.1. Hệ thống không tìm thấy phiếu nhập trong khoảng thời gian đã chọn.
4.2. Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu thống kê trong khoảng thời gian đã chọn”.
4.3. Quản lý quay lại giao diện nhập thời gian để chọn khoảng thời gian khác.</td></tr>
</table>

3. Trích lớp thực thể liên quan

Bước 1: Mô tả hệ thống

Hệ thống quản lý thư viện hỗ trợ các nghiệp vụ nhập sách, quản lý nhà cung cấp và thống kê nhà cung cấp theo tình hình nhập sách. Các thành viên gồm nhân viên kho, quản lý và nhà cung cấp, được quản lý bằng thông tin tài khoản, họ tên, ngày sinh, địa chỉ và thông tin liên hệ. Nhân viên kho lập phiếu nhập từ một nhà cung cấp, trong đó mỗi phiếu gồm các đầu sách với số lượng và đơn giá cụ thể. Sách được quản lý theo thông tin xuất bản, số lượng tồn kho và thể loại. Nhân viên quản lý có thể xem thống kê nhà cung cấp theo tổng số sách đã nhập và tổng chi phí giao dịch.

Bước 2: Trích các danh từ xuất hiện trong đoạn văn

- Danh từ liên quan đến người: Thành viên, nhân viên, nhân viên kho, quản lý, nhà cung cấp.
- Danh từ liên quan đến đối tượng nghiệp vụ: Sách, phiếu nhập, thể loại, chi tiết phiếu nhập, chi tiết thể loại.
- Danh từ liên quan đến thông tin: Tài khoản, mật khẩu, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, vị trí, mã nhà cung cấp, trạng thái hợp tác, mã phiếu, ngày lập, phương thức thanh toán, số tiền đã thanh toán, trạng thái phiếu, mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng tồn kho, mô tả, số lượng nhập, đơn giá, ghi chú, tổng số sách đã nhập, tổng chi phí giao dịch.
- Danh từ trừu tượng: Hệ thống, phần mềm, danh sách, thông tin, thống kê.

Bước 3: Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm lớp thực thể hoặc thuộc tính

- Các danh từ trừu tượng: Hệ thống, phần mềm, danh sách, thông tin → loại bỏ vì không phải lớp thực thể độc lập.
- Các lớp liên quan đến người:
    - ThanhVien: username, password, hoTen, ngaySinh, diaChi, email, sdt, ghiChu.
    - NhanVien: kế thừa ThanhVien, bổ sung thuộc tính viTri.
    - NhanVienKho: kế thừa NhanVien.
    - QuanLy: kế thừa NhanVien.
    - NhaCungCap: kế thừa ThanhVien, bổ sung maNCC, trangThaiHopTac.
- Các lớp liên quan đến nghiệp vụ:
    - Sach: maSach, tenSach, tacGia, nhaXuatBan, namXuatBan, tonKho, moTa.
    - PhieuNhap: maPhieu, ngayLap, phuongThucThanhToan, soTienDaThanhToan, trangThai.
    - TheLoai: maTheLoai, tenTheLoai, moTa.
- Các lớp thông tin và liên kết:
    - HoTen: ho, tenDem, ten.
    - DiaChi: soNha, toaNha, xomPho, phuongXa, quanHuyen, tinhThanh.

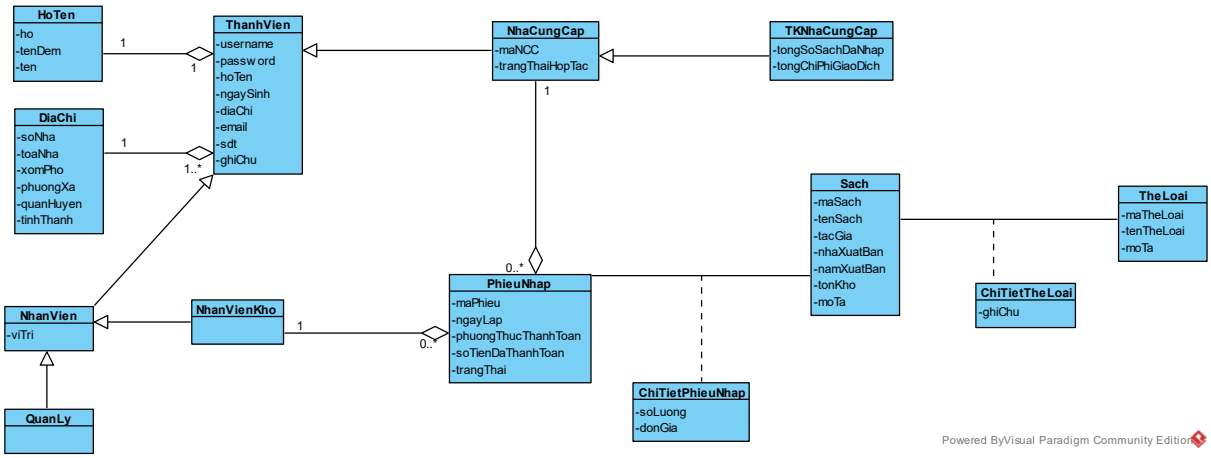
- ChiTietPhieuNhap: soLuong, donGia.
- ChiTietTheLoai: ghiChu.
- TKNhaCungCap: tongSoSachDaNhap, tongChiPhiGiaoDich.

Bước 4: Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể

- ThanhVien – HoTen: Quan hệ 1–1, mỗi thành viên có một thông tin họ tên.
- ThanhVien – DiaChi: Quan hệ n-1, mỗi địa chỉ có thể liên kết đến nhiều thành viên.
- NhanVienKho – PhieuNhap: Quan hệ 1–n, một nhân viên kho có thể lập nhiều phiếu nhập, mỗi phiếu nhập do một nhân viên kho lập.
- NhaCungCap – PhieuNhap: Quan hệ 1–n, một nhà cung cấp có thể liên kết với nhiều phiếu nhập, mỗi phiếu nhập thuộc một nhà cung cấp.
- PhieuNhap – Sach: Quan hệ n–n, một phiếu nhập có thể chứa nhiều đầu sách và một đầu sách có thể xuất hiện trong nhiều phiếu nhập. Đề xuất lớp thực thể trung gian là Chitietphieunhap.
- Sach – TheLoai: Quan hệ n–n, một sách có thể thuộc nhiều thể loại và một thể loại có thể chứa nhiều sách. Đề xuất lớp thực thể trung gian là ChiTietTheLoai.

Bước 5: Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể

- Nhân viên là đối tượng kế thừa từ Thành viên.
- Nhân viên kho và Quản lý là đối tượng kế thừa từ Nhân viên.
- Nhà cung cấp là đối tượng kế thừa từ Thành viên.
- Thông tin họ tên nằm trong thông tin Thành viên.
- Thông tin địa chỉ nằm trong thông tin Thành viên.
- Phiếu nhập và Sách liên kết tạo ra ChiTietPhieuNhap duy nhất.
- Sách và Thể loại liên kết tạo ra ChiTietTheLoai duy nhất.
- Thông tin Nhân viên kho và Nhà cung cấp nằm trong thông tin Phiếu nhập.
- Lớp TKNhaCungCap kế thừa lớp Nhacungcap.



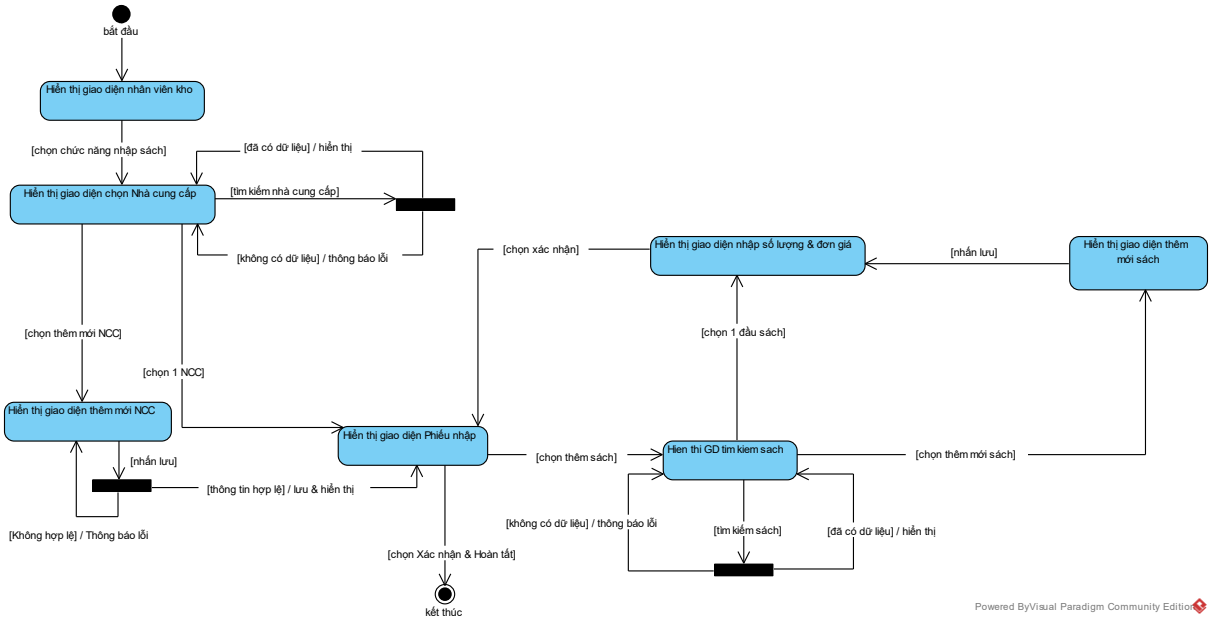
4. Biểu đồ trạng thái

a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp

- Từ trạng thái bắt đầu, hệ thống hiển thị giao diện nhân viên kho.
- Tại giao diện nhân viên kho, nếu nhân viên kho chọn chức năng Nhập sách thì hệ thống chuyển sang giao diện chọn Nhà cung cấp.
- Tại giao diện chọn Nhà cung cấp, nhân viên kho thực hiện tìm kiếm nhà cung cấp:
    - Nếu có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp tìm được. Nhân viên kho chọn một nhà cung cấp thì hệ thống chuyển sang giao diện Phiếu nhập.
    - Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay lại giao diện chọn Nhà cung cấp để nhân viên tiếp tục thao tác.
    - Nếu nhân viên kho chọn Thêm mới NCC, hệ thống chuyển sang giao diện thêm mới nhà cung cấp.
        - Nếu thông tin nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên giao diện thêm mới nhà cung cấp để nhân viên chỉnh sửa.
        - Nếu thông tin nhập hợp lệ và nhân viên chọn Lưu, hệ thống lưu thông tin nhà cung cấp mới và chuyển sang giao diện Phiếu nhập.
- Tại giao diện Phiếu nhập, nếu nhân viên kho chọn Thêm sách, hệ thống chuyển sang giao diện tìm kiếm sách.
- Tại giao diện tìm kiếm sách, nhân viên kho thực hiện tìm kiếm sách:

- Nếu có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị danh sách các đầu sách tìm được. Nhân viên chọn một đầu sách thì hệ thống chuyển sang giao diện nhập số lượng và đơn giá.
- Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay lại giao diện tìm kiếm sách để nhân viên tiếp tục thao tác.
- Nếu nhân viên chọn Thêm mới sách, hệ thống chuyển sang giao diện thêm mới sách. Tại giao diện này, khi nhân viên nhập thông tin và nhấn Lưu, hệ thống chuyển sang giao diện nhập số lượng và đơn giá.

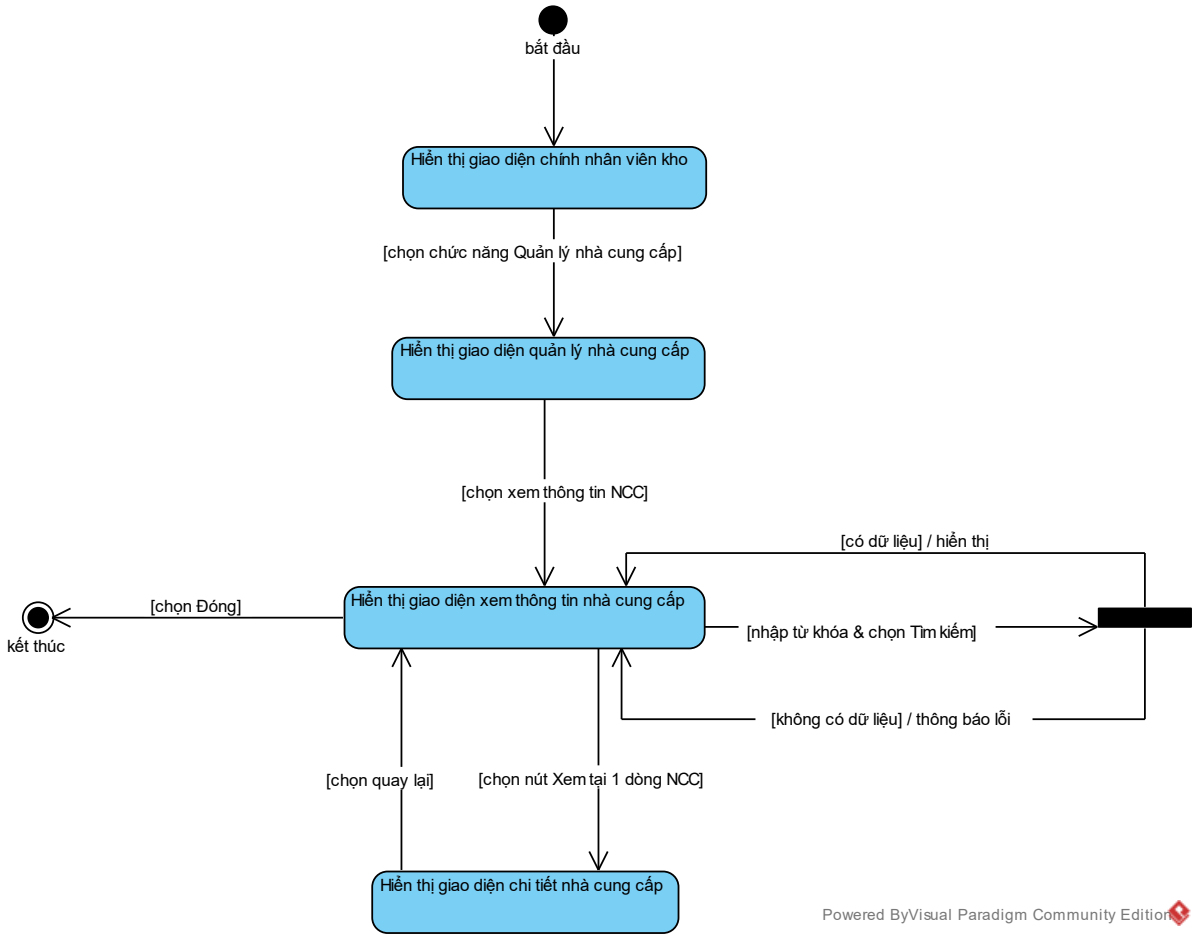
- Tại giao diện nhập số lượng và đơn giá, nhân viên kho nhập số lượng sách và đơn giá tương ứng. Khi nhân viên chọn Xác nhận, hệ thống quay trở lại giao diện Phiếu nhập để hiển thị đầu sách vừa được thêm cùng thông tin số lượng và đơn giá.
- Tại giao diện Phiếu nhập, nhân viên kho có thể tiếp tục chọn Thêm sách để bổ sung các đầu sách khác. Khi đã hoàn tất danh sách sách cần nhập, nhân viên chọn Xác nhận & Hoàn tất, hệ thống kết thúc quy trình nhập sách.



b. Chức năng quản lý nhà cung cấp

- Từ trạng thái bắt đầu, hệ thống hiển thị giao diện chính nhân viên kho.
- Tại giao diện chính nhân viên kho, nếu nhân viên kho chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp thì hệ thống chuyển sang giao diện quản lý nhà cung cấp.

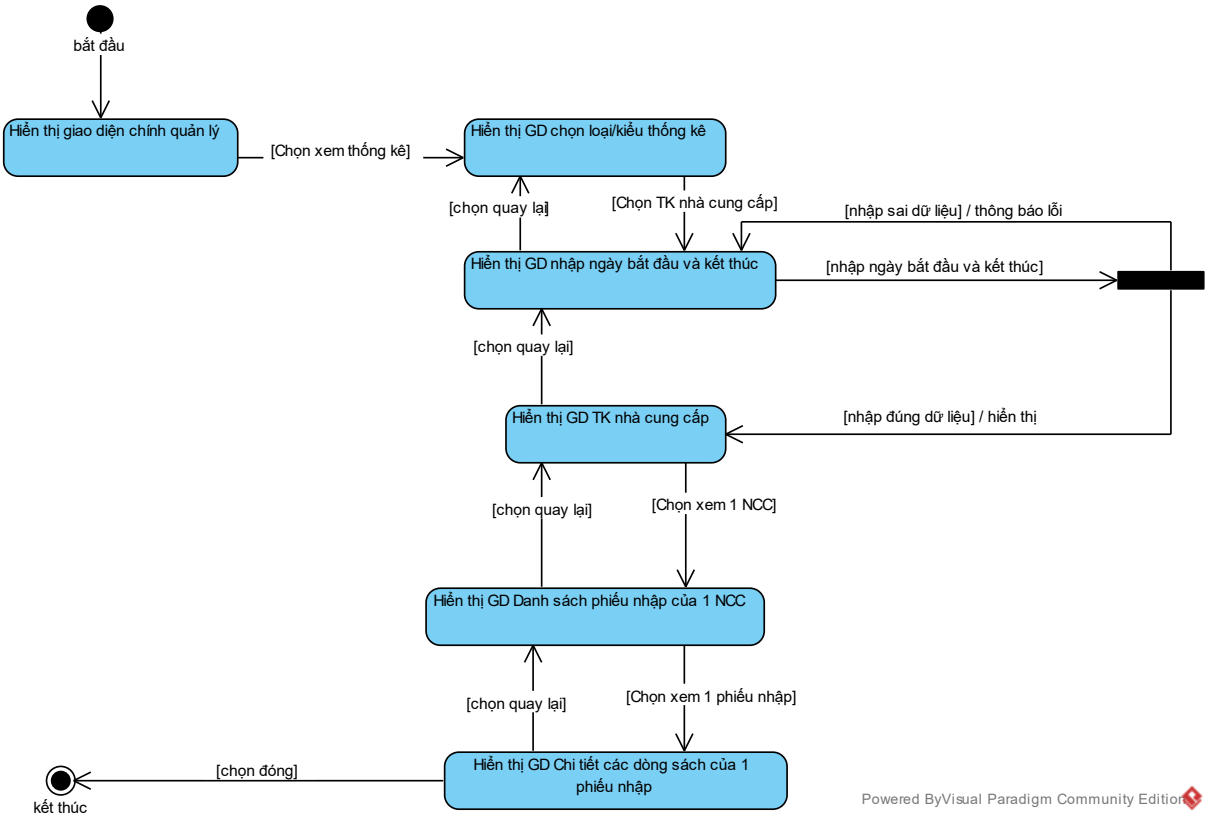
- Tại giao diện quản lý nhà cung cấp, nếu nhân viên kho chọn chức năng Xem thông tin NCC thì hệ thống chuyển sang giao diện xem thông tin nhà cung cấp.
- Tại giao diện xem thông tin nhà cung cấp, nhân viên kho có thể thực hiện các thao tác sau:
    - Tìm kiếm nhà cung cấp: Nhân viên kho nhập từ khóa và chọn nút Tìm kiếm.
        - Nếu có dữ liệu khớp với từ khóa, hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp tương ứng và quay lại giao diện xem thông tin nhà cung cấp.
        - Nếu không có dữ liệu khớp với từ khóa, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay lại giao diện xem thông tin nhà cung cấp để nhân viên tiếp tục tìm kiếm.
    - Xem chi tiết nhà cung cấp: Nhân viên kho chọn nút Xem tại một dòng nhà cung cấp trong danh sách, hệ thống chuyển sang giao diện chi tiết nhà cung cấp.
    - Đóng giao diện: Nếu nhân viên kho chọn Đóng tại giao diện xem thông tin nhà cung cấp, hệ thống kết thúc quy trình.
- Tại giao diện chi tiết nhà cung cấp, nhân viên kho có thể xem các thông tin của nhà cung cấp đã lựa chọn. Nếu nhân viên chọn Quay lại, hệ thống chuyển về giao diện xem thông tin nhà cung cấp để tiếp tục thực hiện các thao tác khác.



c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp

- Từ trạng thái bắt đầu, hệ thống hiển thị giao diện chính quản lý.
- Tại giao diện chính quản lý, nếu nhân viên quản lý chọn chức năng Xem thống kê thì hệ thống chuyển sang giao diện chọn loại/kiểu thống kê.
- Tại giao diện chọn loại/kiểu thống kê, nếu nhân viên quản lý chọn Thống kê nhà cung cấp thì hệ thống chuyển sang giao diện nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
- Tại giao diện nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, nhân viên quản lý có thể thực hiện các thao tác sau:
    - Nhập khoảng thời gian thống kê: Nhân viên quản lý nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc để xem thống kê.
        - Nếu dữ liệu nhập hợp lệ, hệ thống hiển thị giao diện thống kê nhà cung cấp với danh sách các nhà cung cấp và số liệu thống kê tương ứng trong khoảng thời gian đã chọn.

        - Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay lại giao diện nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc để nhân viên quản lý chỉnh sửa.
    - Quay lại: Nếu nhân viên quản lý chọn Quay lại, hệ thống trở về giao diện chọn loại/kiểu thống kê.
- Tại giao diện thống kê nhà cung cấp, nhân viên quản lý có thể thực hiện các thao tác sau:
    - Nếu chọn Xem một nhà cung cấp, hệ thống chuyển sang giao diện danh sách các phiếu nhập của nhà cung cấp đã chọn trong khoảng thời gian thống kê.
    - Nếu chọn Quay lại, hệ thống trở về giao diện nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
- Tại giao diện danh sách phiếu nhập của một nhà cung cấp, nhân viên quản lý có thể thực hiện các thao tác sau:
    - Nếu chọn Xem một phiếu nhập, hệ thống chuyển sang giao diện chi tiết các dòng sách của phiếu nhập đã chọn.
    - Nếu chọn Quay lại, hệ thống trở về giao diện thống kê nhà cung cấp.
- Tại giao diện chi tiết các dòng sách của một phiếu nhập, nhân viên quản lý có thể thực hiện các thao tác sau:
    - Nếu chọn Quay lại, hệ thống trở về giao diện danh sách phiếu nhập của nhà cung cấp tương ứng.
    - Nếu chọn Đóng, hệ thống kết thúc quy trình xem thống kê.



5. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích

a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp

Đăng nhập thành công → Giao diện chính của nhân viên kho hiện lên → đề xuất lớp GDChinhNVK, cần có:

- Nút chọn chức năng nhập sách: kiểu submit (subNhapSach).

Chọn chức năng nhập sách → Giao diện chọn nhà cung cấp hiện lên → đề xuất lớp GDChonNCC, cần có:

- Danh sách nhà cung cấp: kiểu input/output (inoutDSNhacungcap).
- Nút chọn nhà cung cấp: kiểu submit (subChonNCC).
- Nút tìm kiếm: kiểu submit (subTimKiem).
- Từ khóa tìm kiếm: kiểu input (inTuKhoa).
- Nút thêm nhà cung cấp: kiểu submit (subThemNCC).
- Để hiển thị danh sách nhà cung cấp, hệ thống cần xử lý:
    - Tìm kiếm các nhà cung cấp theo từ khóa.
    - Input: từ khóa tìm kiếm.

- Output: danh sách NhaCungCap.
- Phương thức timKiemNCC(), thuộc lớp NhaCungCap.

Nếu chưa có nhà cung cấp mong muốn → Nhân viên chọn Thêm NCC → Giao diện thêm nhà cung cấp hiện lên → đề xuất lớp GDThemNCC, cần có:

- Các ô nhập thông tin nhà cung cấp: kiểu input (inMaNCC, inTenNCC, inSoDienThoai, inEmail, inDiaChi).
- Nút lưu và hủy: kiểu submit (subLuu, subHuy).
- Để lưu nhà cung cấp mới, hệ thống cần xử lý:
  - Thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.
  - Input: mã NCC, tên NCC, số điện thoại, email, địa chỉ.
  - Output: kết quả thêm nhà cung cấp.
  - Phương thức themNCC(), thuộc lớp NhaCungCap.

Chọn một nhà cung cấp → Giao diện phiếu nhập hiện lên → đề xuất lớp GDPhieunhap, cần có:

- Vùng hiển thị thông tin phiếu nhập: kiểu output (outPhieuNhap).
- Nút thêm sách: kiểu submit (subThemSach).
- Nút xác nhận hoàn tất: kiểu submit (subXacNhan).

Chọn Thêm sách → Giao diện chọn sách hiện lên → đề xuất lớp GDChonSach, cần có:

- Từ khóa tìm kiếm sách: kiểu input (inTuKhoa).
- Danh sách sách: kiểu input/output (inoutDsSach).
- Nút tìm kiếm: kiểu submit (subTimKiem).
- Nút chọn sách: kiểu submit (subChonSach).
- Nút thêm sách mới: kiểu submit (subThemSach).
- Để hiển thị danh sách sách, hệ thống cần xử lý:
  - Tìm kiếm các đầu sách theo từ khóa.
  - Input: từ khóa tìm kiếm.
  - Output: danh sách Sach.

- Phương thức timKiemSach(), thuộc lớp Sach.

Nếu chưa có sách mong muốn → Nhân viên chọn Thêm sách → Giao diện thêm sách hiện lên → đề xuất lớp GDThemSach, cần có:

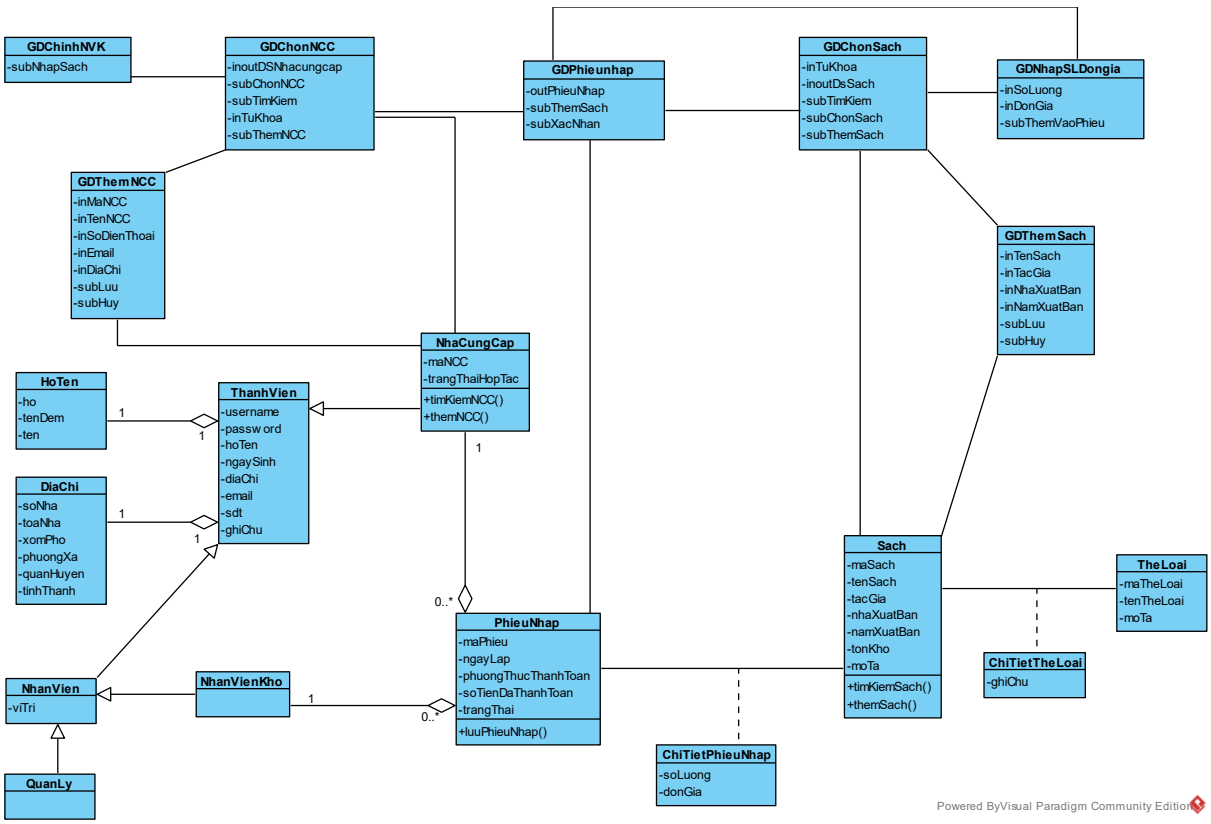
- Các ô nhập thông tin sách: kiểu input (inTenSach, inTacGia, inNhaXuatBan, inNamXuatBan).
- Nút lưu và hủy: kiểu submit (subLuu, subHuy).
- Để lưu sách mới, hệ thống cần xử lý:
    - Thêm thông tin đầu sách vào cơ sở dữ liệu.
    - Input: tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản.
    - Output: kết quả thêm sách.
    - Phương thức themSach(), thuộc lớp Sach.

Chọn một đầu sách → Giao diện nhập số lượng và đơn giá hiện lên → đề xuất lớp GDNhapSLDongia, cần có:

- Ô nhập số lượng: kiểu input (inSoLuong).
- Ô nhập đơn giá: kiểu input (inDonGia).
- Nút thêm vào phiếu: kiểu submit (subThemVaoPhieu).
- Sau khi nhân viên nhập số lượng, đơn giá và chọn thêm vào phiếu, hệ thống cập nhật thông tin sách vào phiếu nhập đang lập.

Chọn Xác nhận hoàn tất tại giao diện phiếu nhập → Hệ thống xử lý lưu phiếu nhập:

- Lưu thông tin phiếu nhập và danh sách chi tiết sách nhập vào cơ sở dữ liệu.
- Input: thông tin PhieuNhap, danh sách ChiTietPhieuNhap, nhà cung cấp và nhân viên kho lập phiếu.
- Output: kết quả lưu phiếu nhập thành công hoặc thất bại.
- Phương thức luuPhieuNhap(), thuộc lớp PhieuNhap.



b. Chức năng quản lý nhà cung cấp

Đăng nhập thành công → Giao diện chính của nhân viên kho hiện lên → đề xuất lớp GDChinhNVK, cần có:

- Nút chọn chức năng quản lý nhà cung cấp: kiểu submit (subQuanLyNCC).

Chọn chức năng quản lý nhà cung cấp → Giao diện quản lý nhà cung cấp hiện lên → đề xuất lớp GDQuanLyNCC, cần có:

- Nút chọn xem thông tin nhà cung cấp: kiểu submit (subXemThongTinNCC).

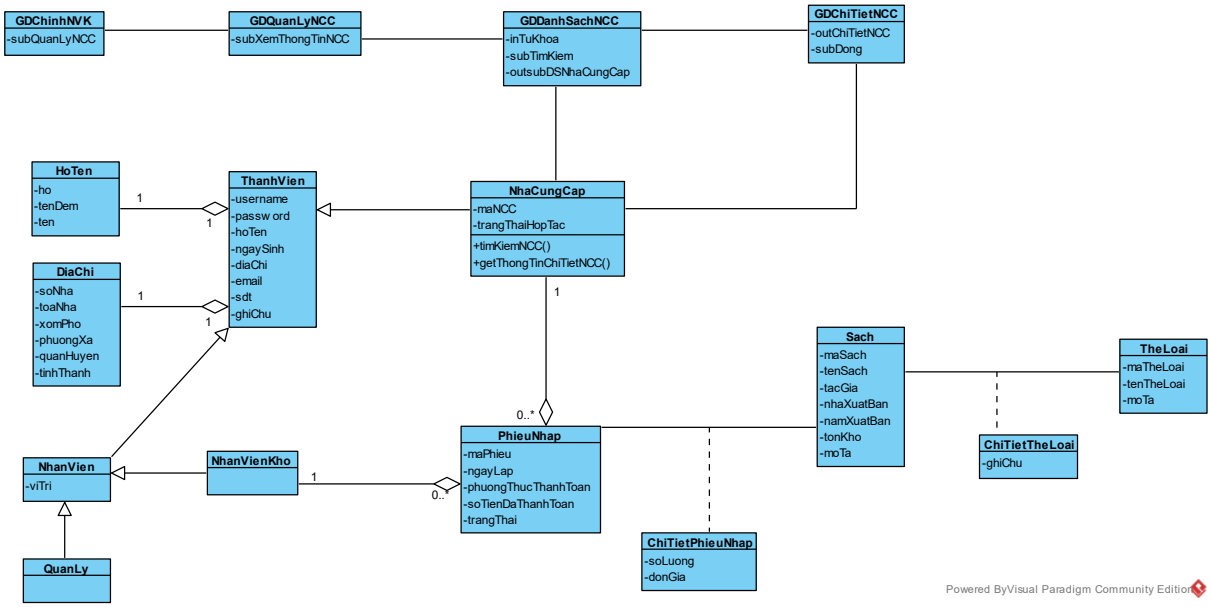
Chọn xem thông tin nhà cung cấp → Giao diện danh sách nhà cung cấp hiện lên → đề xuất lớp GDDanhSachNCC, cần có:

- Ô nhập từ khóa tìm kiếm nhà cung cấp: kiểu input (inTuKhoa).
- Nút tìm kiếm: kiểu submit (subTimKiem).
- Bảng danh sách nhà cung cấp: kiểu output và submit (outsubDSNhaCungCap), hiển thị kết quả tìm kiếm và cho phép chọn nhà cung cấp để xem chi tiết.
- Để hiển thị danh sách nhà cung cấp, hệ thống cần xử lý:
    - Tìm kiếm nhà cung cấp theo từ khóa.

- Input: từ khóa tìm kiếm.
- Output: danh sách NhaCungCap.
- Phương thức timKiemNCC(), thuộc lớp NhaCungCap.

Chọn xem một nhà cung cấp trong danh sách → Giao diện chi tiết nhà cung cấp hiện lên → đề xuất lớp GDChiTietNCC, cần có:

- Vùng hiển thị thông tin chi tiết nhà cung cấp: kiểu output (outChiTietNCC), bao gồm mã nhà cung cấp, họ tên/tên nhà cung cấp, số điện thoại, email, địa chỉ, trạng thái hợp tác và các thông tin chi tiết liên quan.
- Nút đóng giao diện: kiểu submit (subDong).
- Để hiển thị thông tin chi tiết nhà cung cấp, hệ thống cần xử lý:
  - Truy xuất thông tin chi tiết của nhà cung cấp được chọn.
  - Input: mã nhà cung cấp.
  - Output: thông tin đối tượng NhaCungCap cùng dữ liệu chi tiết liên quan.
  - Phương thức getThongTinChiTietNCC(), thuộc lớp NhaCungCap.



c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp

Đăng nhập thành công → Giao diện chính của quản lý hiện lên → đề xuất lớp GDChinhQL, cần có:

- Nút chọn xem thống kê: kiểu submit (subXemTK).

Chọn xem thống kê → Giao diện chọn loại/kiểu thống kê hiện lên → đề xuất lớp GDChonTK, cần có:

- Danh sách đối tượng thống kê: kiểu input/output (inoutDoiTuongTK).
- Danh sách các loại thống kê: kiểu input/output (inoutLoaiTK).
- Nút chọn thống kê nhà cung cấp: kiểu submit (subTKNhaCungCap).

Chọn thống kê nhà cung cấp → Giao diện nhập thời gian thống kê hiện lên → đề xuất lớp GDNhapThoiGian, cần có:

- Ô nhập ngày bắt đầu: kiểu input (inNgayBatDau).
- Ô nhập ngày kết thúc: kiểu input (inNgayKetThuc).
- Nút tiếp tục: kiểu submit (subTiepTuc).
- Nút quay lại: kiểu submit (subQuayLai).

Chọn Tiếp tục → Giao diện thống kê nhà cung cấp hiện lên → đề xuất lớp GDTKNhaCungCap, cần có:

- Bảng danh sách thống kê nhà cung cấp: kiểu output và submit (outsubDSTKNhaCungCap), hiển thị tổng số sách nhập và tổng chi phí giao dịch của từng nhà cung cấp.
- Nút quay lại: kiểu submit (subQuayLai).
- Để hiển thị dữ liệu thống kê, hệ thống cần xử lý:
    - Lấy dữ liệu thống kê nhà cung cấp theo khoảng thời gian đã chọn.
    - Input: ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
    - Output: danh sách TKNhaCungCap.
    - Phương thức getTKNhaCungCap(), thuộc lớp TKNhaCungCap.

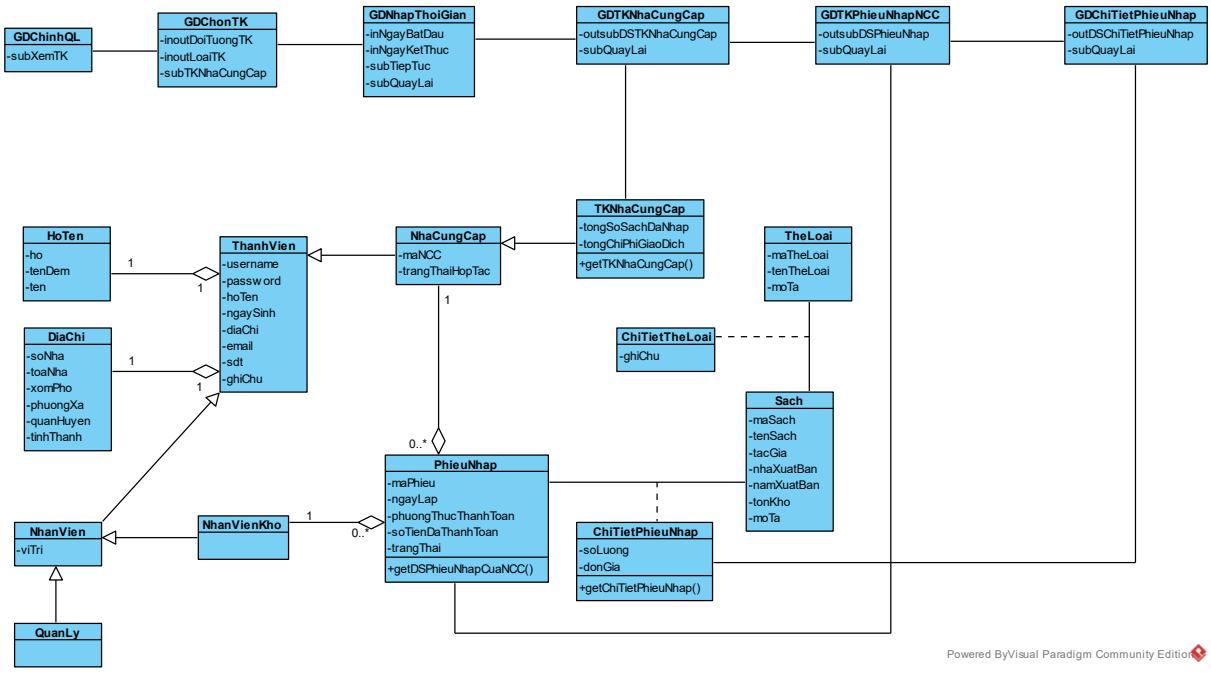
Chọn một nhà cung cấp trong bảng thống kê → Giao diện danh sách phiếu nhập của nhà cung cấp hiện lên → đề xuất lớp GDTKPhieuNhapNCC, cần có:

- Bảng danh sách phiếu nhập: kiểu output và submit (outsubDSPhieuNhap), hiển thị các phiếu nhập thuộc nhà cung cấp đã chọn.
- Nút quay lại: kiểu submit (subQuayLai).
- Để hiển thị danh sách phiếu nhập, hệ thống cần xử lý:

- Lấy danh sách phiếu nhập của nhà cung cấp trong khoảng thời gian thống kê.
- Input: mã nhà cung cấp, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
- Output: danh sách PhieuNhap.
- Phương thức getDSPhieuNhapCuaNCC(), thuộc lớp PhieuNhap.

Chọn một phiếu nhập → Giao diện chi tiết các dòng sách của phiếu nhập hiện lên → đề xuất lớp GDChiTietPhieuNhap, cần có:

- Bảng danh sách chi tiết phiếu nhập: kiểu output và submit (outDSChiTietPhieuNhap), hiển thị các đầu sách, số lượng nhập, đơn giá và thành tiền.
- Nút quay lại: kiểu submit (subQuayLai).
- Để hiển thị chi tiết phiếu nhập, hệ thống cần xử lý:
  - Lấy danh sách các dòng sách thuộc phiếu nhập đã chọn.
  - Input: mã phiếu nhập.
  - Output: danh sách ChiTietPhieuNhap.
  - Phương thức getChiTietPhieuNhap(), thuộc lớp ChiTietPhieuNhap.



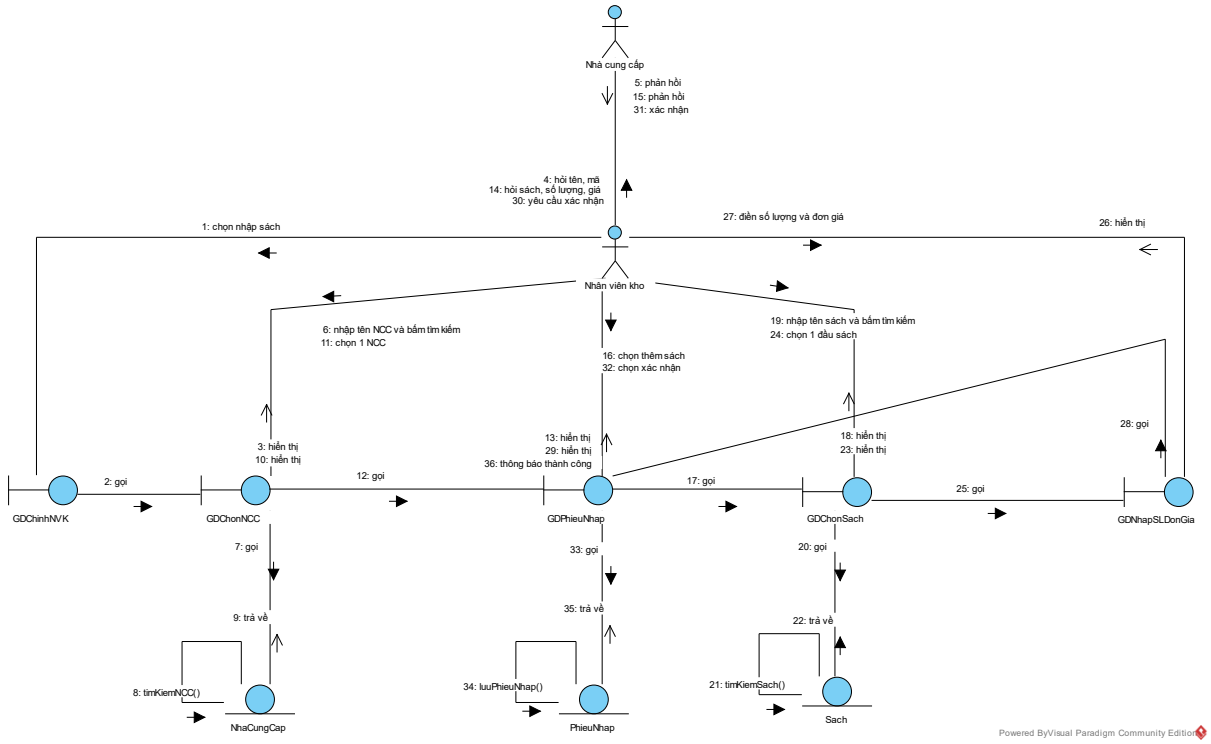
6. Biểu đồ giao tiếp pha phân tích

a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp

Các bước kịch bản v2:

1. Tại giao diện chính của nhân viên kho, sau khi đăng nhập, nhân viên kho chọn chức năng Nhập sách.
2. Lớp GDChinhNVK gọi lớp GDChonNCC.
3. Lớp GDChonNCC hiển thị giao diện chọn nhà cung cấp cho nhân viên kho.
4. Nhân viên kho yêu cầu Nhà cung cấp cung cấp mã hoặc tên nhà cung cấp.
5. Nhà cung cấp cung cấp thông tin mã hoặc tên nhà cung cấp.
6. Nhân viên kho nhập từ khóa tên nhà cung cấp và click tìm kiếm.
7. Lớp GDChonNCC gọi lớp NhaCungCap yêu cầu tìm danh sách dữ liệu.
8. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức timKiemNCC().
9. Lớp NhaCungCap trả kết quả lại cho lớp GDChonNCC.
10. Lớp GDChonNCC hiển thị danh sách kết quả nhà cung cấp ra bảng cho nhân viên kho.
11. Nhân viên kho click chọn 1 nhà cung cấp trong danh sách.
12. Lớp GDChonNCC gọi lớp GDPhieunhap.
13. Lớp GDPhieunhap hiển thị giao diện Phiếu nhập sách cho nhân viên kho.
14. Nhân viên kho yêu cầu Nhà cung cấp cung cấp danh sách sách giao, số lượng và đơn giá theo chứng từ giao hàng.
15. Nhà cung cấp cung cấp thông tin danh sách sách giao, số lượng và đơn giá theo chứng từ giao hàng.
16. Nhân viên kho click chọn nút Thêm sách.
17. Lớp GDPhieunhap gọi lớp GDChonSach.
18. Lớp GDChonSach hiển thị giao diện tìm kiếm sách.
19. Nhân viên kho nhập từ khóa sách và click tìm kiếm.
20. Lớp GDChonSach gọi lớp Sach yêu cầu tìm danh sách.
21. Lớp Sach thực hiện phương thức timKiemSach().

22. Lớp Sach trả kết quả lại cho lớp GDChonSach.
23. Lớp GDChonSach hiển thị danh sách đầu sách cho nhân viên kho.
24. Nhân viên kho click chọn 1 cuốn sách.
25. Lớp GDChonSach gọi lớp GDNhapSLDonGia.
26. Lớp GDNhapSLDonGia hiển thị giao diện nhập số lượng và đơn giá cho nhân viên kho.
27. Nhân viên kho điền số lượng, giá nhập và click hoàn thành.
28. Lớp GDNhapSLDongGia gọi lại lớp GDPhieunhap.
29. Lớp GDPhieunhap hiển thị lại, cập nhật thêm cuốn sách vừa nhập vào bảng chi tiết phiếu, đồng thời hiển thị tổng số lượng và tổng tiền.
30. Nhân viên kho rà soát phiếu, nhập thông tin thanh toán và yêu cầu nhà cung cấp xác nhận.
31. Nhà cung cấp đồng ý xác nhận
32. Nhân viên kho click xác nhận
33. Lớp GDPhieunhap gọi lớp PhieuNhap yêu cầu lưu toàn bộ phiếu.
34. Lớp PhieuNhap thực hiện phương thức luuPhieuNhap().
35. Lớp PhieuNhap trả kết quả lại cho lớp GDPhieunhap.
36. Lớp GDPhieunhap hiển thị thông báo thành công và kết thúc luồng.



b. Chức năng quản lý nhà cung cấp

Các bước kịch bản v2:

1. Nhân viên kho chọn quản lý NCC trên lớp GDChinhNVK.
2. Lớp GDChinhNVK gọi lớp GDQuanLyNCC.
3. Lớp GDQuanLyNCC hiển thị cho nhân viên kho.
4. Nhân viên kho chọn xem thông tin NCC trên lớp GDQuanLyNCC.
5. Lớp GDQuanLyNCC gọi lớp GDDanhSachNCC.
6. Lớp GDDanhSachNCC hiển thị cho nhân viên kho.
7. Nhân viên kho yêu cầu Nhà cung cấp cung cấp tên hoặc mã để tra cứu.
8. Nhà cung cấp cung cấp tên hoặc mã của mình
9. Nhân viên kho nhập từ khoá và bấm tìm kiếm trên lớp GDDanhSachNCC.
10. Lớp GDDanhSachNCC gọi lớp NhaCungCap.
11. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức getDSNhacungcap().
12. Lớp NhaCungCap trả về kết quả cho lớp GDDanhSachNCC.
13. Lớp GDDanhSachNCC hiển thị cho nhân viên kho.

14. Nhân viên kho chọn xem 1 NCC trên lớp GDDanhSachNCC.

15. Lớp GDDanhSachNCC gọi lớp GDChiTietNCC.

16. Lớp GDChiTietNCC gọi lớp NhaCungCap.

17. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức getThongTinChiTietNCC().

18. Lớp NhaCungCap trả về kết quả cho lớp GDChiTietNCC.

19. Lớp GDChiTietNCC hiển thị thông tin chi tiết cho nhân viên kho.

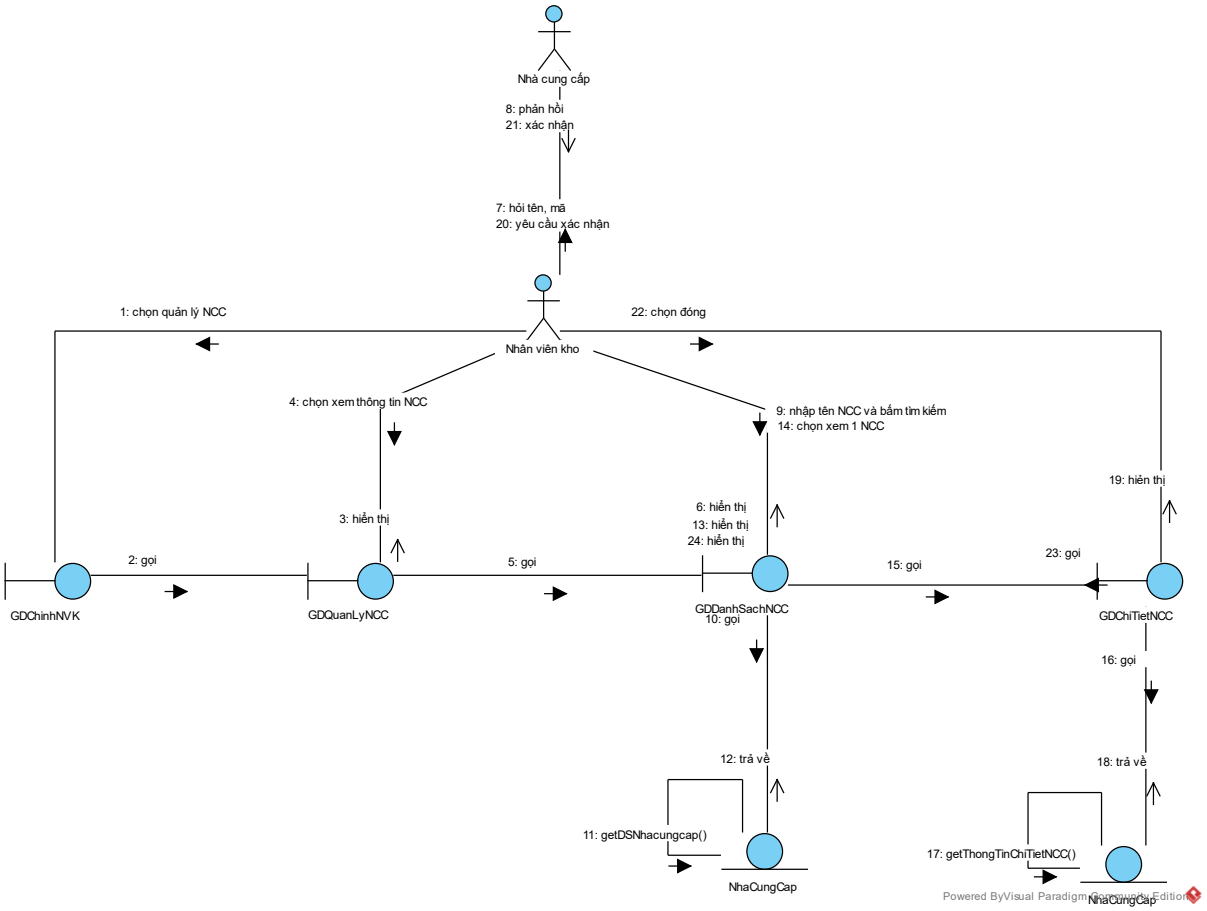
20. Nhân viên kho xác nhận lại thông tin hiển thị với Nhà cung cấp.

21. Nhà cung cấp đồng ý xác nhận

22. Nhân viên kho click đóng

23. Lớp GDChiTietNCC gọi lớp GDDanhSachNCC

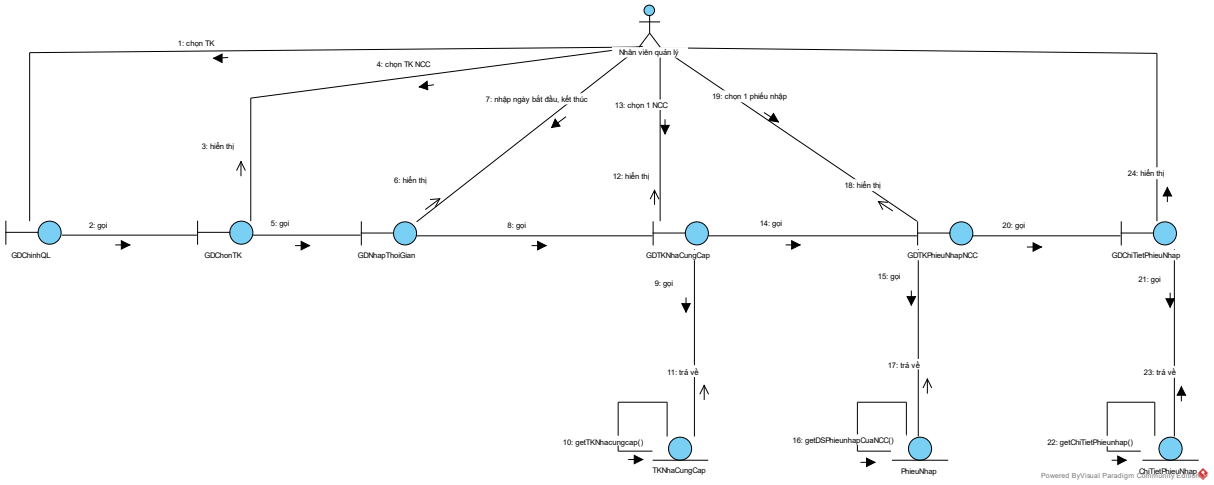
24. Lớp GDDanhSachNCC hiển thị cho nhân viên kho



c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp

Các bước kịch bản v2:

1. Tại giao diện chính của quản lý, sau khi đăng nhập, quản lý chọn xem thống kê.
2. Lớp GDChinhQL gọi lớp GDChonTK.
3. Lớp GDChonTK hiển thị các tùy chọn thống kê cho quản lý.
4. Quản lý chọn loại thống kê nhà cung cấp.
5. Lớp GDChonTK gọi lớp GDNhapThoiGian.
6. Lớp GDNhapThoiGian hiển thị cho quản lý.
7. Quản lý nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc và click tiếp tục.
8. Lớp GDNhapThoiGian gọi lớp GDTKNhacungcap.
9. Lớp GDTKNhacungcap gọi lớp TKNhaCungCap yêu cầu lấy dữ liệu.
10. Lớp TKNhaCungCap thực hiện phương thức getTKNhacungcap().
11. Lớp TKNhaCungCap trả kết quả lại cho lớp GDTKNhacungcap.
12. Lớp GDTKNhacungcap hiển thị danh sách thống kê cho quản lý.
13. Quản lý click chọn 1 nhà cung cấp trong danh sách.
14. Lớp GDTKNhacungcap gọi lớp GDTKPhieunhapNCC.
15. Lớp GDTKPhieunhapNCC gọi lớp PhieuNhap yêu cầu lấy danh sách phiếu nhập.
16. Lớp PhieuNhap thực hiện phương thức getDSPhieunhapCuaNCC().
17. Lớp PhieuNhap trả kết quả lại cho lớp GDTKPhieunhapNCC.
18. Lớp GDTKPhieunhapNCC hiển thị danh sách phiếu nhập cho quản lý.
19. Quản lý click chọn 1 phiếu nhập để xem chi tiết.
20. Lớp GDTKPhieunhapNCC gọi lớp GDChiTietPhieunhap.
21. Lớp GDChiTietPhieunhap gọi lớp ChiTietPhieuNhap yêu cầu lấy dữ liệu chi tiết dòng sách.
22. Lớp ChiTietPhieuNhap thực hiện phương thức getChiTietPhieunhap().
23. Lớp ChiTietPhieuNhap trả kết quả lại cho lớp GDChiTietPhieunhap.
24. Lớp GDChiTietPhieunhap hiển thị chi tiết cho quản lý.



7. Thiết kế lớp thực thể liên quan

Bước 1: Thêm thuộc tính ID cho các lớp không kế thừa từ các lớp khác: HoTen, DiaChi, ThanhVien, PhieuNhap, ChiTietPhieuNhap, Sach, ChiTietTheLoai, TheLoai.

Bước 2: Thêm kiểu dữ liệu của từng thuộc tính vào cho tất cả các lớp.

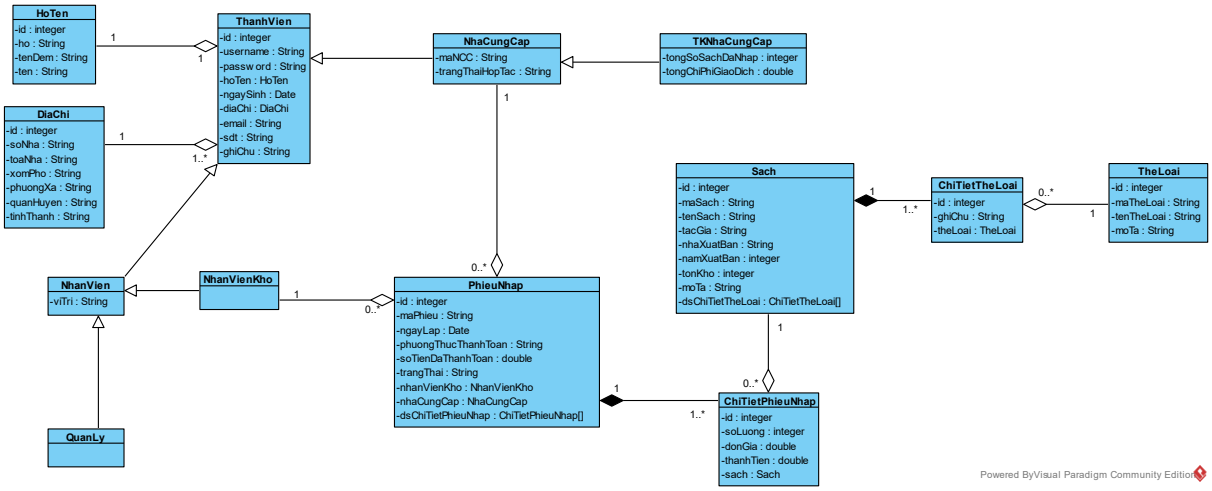
Bước 3: Chuyển đổi tất cả các quan hệ association thành các mối quan hệ aggregation/composition tương ứng:

- PhieuNhap + Sach → ChiTietPhieuNhap được chuyển đổi thành: Sach là một thành phần của ChiTietPhieuNhap, ChiTietPhieuNhap là một thành phần của PhieuNhap.
- Sach + TheLoai → ChiTietTheLoai được chuyển đổi thành: TheLoai là một thành phần của ChiTietTheLoai, ChiTietTheLoai là một thành phần của Sach.

Bước 4: Thêm các thuộc tính đối tượng tương ứng với các mối quan hệ tổng hợp/ kết hợp:

- HoTen là một thành phần của ThanhVien, thuộc loại 1-1 → ThanhVien có một HoTen.
- DiaChi là một thành phần của ThanhVien, thuộc loại 1-n → ThanhVien có một DiaChi.
- NhanVienKho là một thành phần của PhieuNhap, thuộc loại 1-n → PhieuNhap có một NhanVienKho.
- NhaCungCap là một thành phần của PhieuNhap, thuộc loại 1-n → PhieuNhap có một NhaCungCap.
- Sach là một thành phần của ChiTietPhieuNhap, thuộc loại 1-n → ChiTietPhieuNhap có một Sach.

- ChiTietPhieuNhap là một thành phần của PhieuNhap, thuộc loại n-1 → PhieuNhap có một danh sách các ChiTietPhieuNhap.
- TheLoai là một thành phần của ChiTietTheLoai, thuộc loại 1-n → ChiTietTheLoai có một TheLoai.
- ChiTietTheLoai là một thành phần của Sach, thuộc loại n-1 → Sach có một danh sách các ChiTietTheLoai.



8. Thiết kế CSDL liên quan

Bước 1: Chuyển đổi các lớp thực thể thành bảng trong cơ sở dữ liệu

- ThanhVien → tblThanhVien.
- HoTen → gộp vào tblThanhVien.
- DiaChi → tblDiaChi.
- NhanVien → tblNhanVien.
- NhanVienKho → tblNhanVienKho.
- QuanLy → tblQuanLy.
- NhaCungCap → tblNhaCungCap.
- PhieuNhap → tblPhieuNhap.
- ChiTietPhieuNhap → tblChiTietPhieuNhap.
- Sach → tblSach.
- TheLoai → tblTheLoai.

- ChiTietTheLoai → tblChiTietTheLoai.

Kết quả thu được 11 bảng dữ liệu. Lớp phục vụ thống kê TKNhaCungCap không tạo bảng riêng vì dữ liệu có thể tổng hợp từ các bảng hiện có.

Bước 2: Chuyển các thuộc tính của lớp thành thuộc tính của bảng

Các thuộc tính dữ liệu của từng lớp được chuyển thành các cột tương ứng trong cơ sở dữ liệu:

- tblDiaChi: id, soNha, toaNha, xomPho, phuongXa, quanHuyen, tinhThanh.
- tblThanhVien: id, username, password, ho, tenDem, ten, ngaySinh, email, sdt, ghiChu, tblDiaChiId.
- tblNhanVien: viTri, tblThanhVienId.
- tblNhanVienKho: tblThanhVienId.
- tblQuanLy: tblThanhVienId.
- tblNhaCungCap: maNCC, trangThaiHopTac, tblThanhVienId.
- tblPhieuNhap: id, maPhieu, ngayLap, phuongThucThanhToan, soTienDaThanhToan, trangThai, tblNhanVienKhoId, tblNhaCungCapId.
- tblChiTietPhieuNhap: id, soLuong, donGia, tblPhieuNhapId, tblSachId.
- tblSach: id, maSach, tenSach, tacGia, nhaXuatBan, namXuatBan, tonKho, moTa.
- tblTheLoai: id, maTheLoai, tenTheLoai, moTa.
- tblChiTietTheLoai: id, ghiChu, tblSachId, tblTheLoaiId.

Bước 3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ giữa các bảng

Dựa trên biểu đồ lớp thực thể, xác định các quan hệ giữa các bảng:

- tblDiaChi – tblThanhVien: 1–n.
- tblThanhVien – tblNhanVien: 1–1 theo quan hệ kế thừa.
- tblThanhVien – tblNhaCungCap: 1–1 theo quan hệ kế thừa.
- tblNhanVien – tblNhanVienKho: 1–1 theo quan hệ kế thừa.
- tblNhanVien – tblQuanLy: 1–1 theo quan hệ kế thừa.
- tblNhanVienKho – tblPhieuNhap: 1–n.
- tblNhaCungCap – tblPhieuNhap: 1–n.
- tblPhieuNhap – tblChiTietPhieuNhap: 1–n.

- tblSach – tblChiTietPhieuNhap: 1–n.
- tblSach – tblChiTietTheLoai: 1–n.
- tblTheLoai – tblChiTietTheLoai: 1–n.

Trong đó:

- Quan hệ n–n giữa PhieuNhap và Sach được chuyển thành hai quan hệ 1–n thông qua tblChiTietPhieuNhap.
- Quan hệ n–n giữa Sach và TheLoai được chuyển thành hai quan hệ 1–n thông qua tblChiTietTheLoai.

Bước 4: Bổ sung các thuộc tính khóa

a. Khóa chính

- tblDiaChi: id.
- tblThanhVien: id.
- tblNhanVien: tblThanhVienId.
- tblNhanVienKho: tblThanhVienId.
- tblQuanLy: tblThanhVienId.
- tblNhaCungCap: tblThanhVienId.
- tblPhieuNhap: id.
- tblChiTietPhieuNhap: id.
- tblSach: id.
- tblTheLoai: id.
- tblChiTietTheLoai: id.

b. Khóa ngoại

- tblThanhVien.tblDiaChiId → tblDiaChi(id).
- tblNhanVien.tblThanhVienId → tblThanhVien(id).
- tblNhaCungCap.tblThanhVienId → tblThanhVien(id).
- tblNhanVienKho.tblThanhVienId → tblNhanVien(tblThanhVienId).
- tblQuanLy.tblThanhVienId → tblNhanVien(tblThanhVienId).

- tblPhieuNhap.tblNhanVienKhoId → tblNhanVienKho(tblThanhVienId).
- tblPhieuNhap.tblNhaCungCapId → tblNhaCungCap(tblThanhVienId).
- tblChiTietPhieuNhap.tblPhieuNhapId → tblPhieuNhap(id).
- tblChiTietPhieuNhap.tblSachId → tblSach(id).
- tblChiTietTheLoai.tblSachId → tblSach(id).
- tblChiTietTheLoai.tblTheLoaiId → tblTheLoai(id).

Bước 5: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa

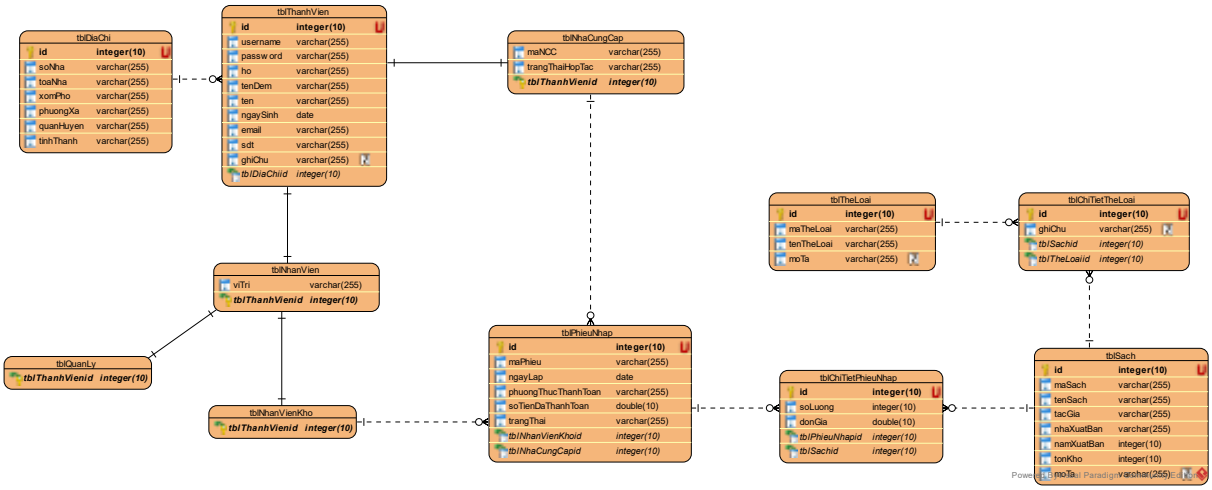
a. Thuộc tính trùng lặp

- Các thông tin chung như tài khoản, họ tên, ngày sinh, email và số điện thoại được lưu tại tblThanhVien, không lặp lại trong các bảng kế thừa.
- Các thuộc tính ho, tenDem, ten của lớp HoTen được gộp vào tblThanhVien, không tạo bảng tblHoTen.
- Thông tin sách được lưu trong tblSach; tblChiTietPhieuNhap chỉ lưu khóa định danh, khóa liên kết, số lượng và đơn giá nhập.
- Thông tin thể loại được lưu trong tblTheLoai; tblChiTietTheLoai chỉ lưu khóa định danh, khóa liên kết và ghi chú.

b. Thuộc tính dẫn xuất

Các giá trị có thể tính toán từ dữ liệu hiện có không cần lưu trực tiếp:

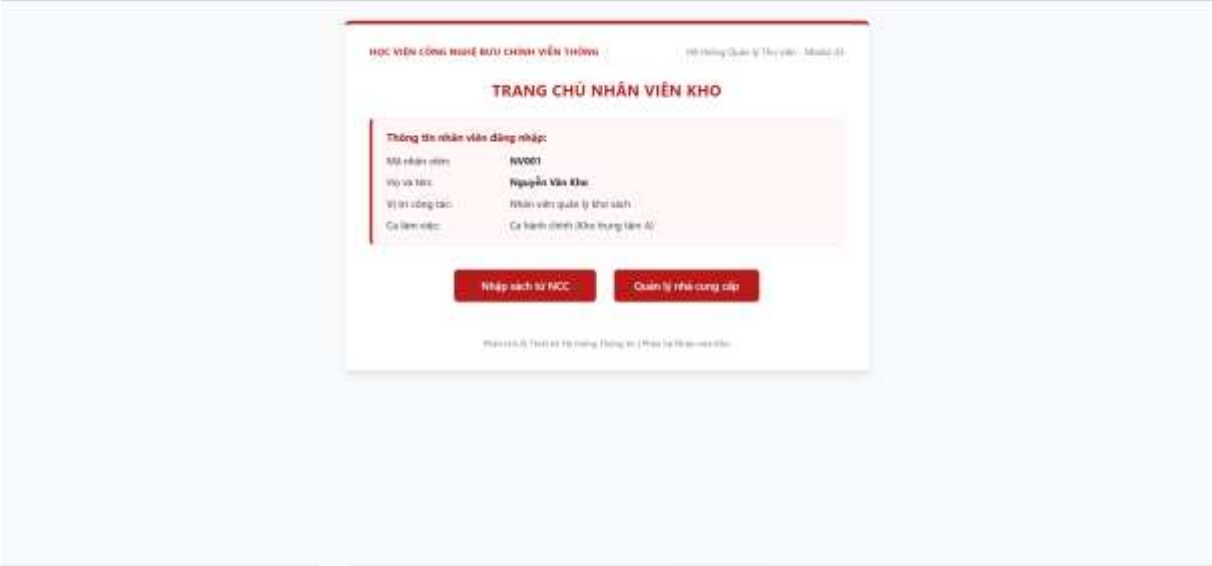
- Thành tiền từng dòng sách = soLuong × donGia.



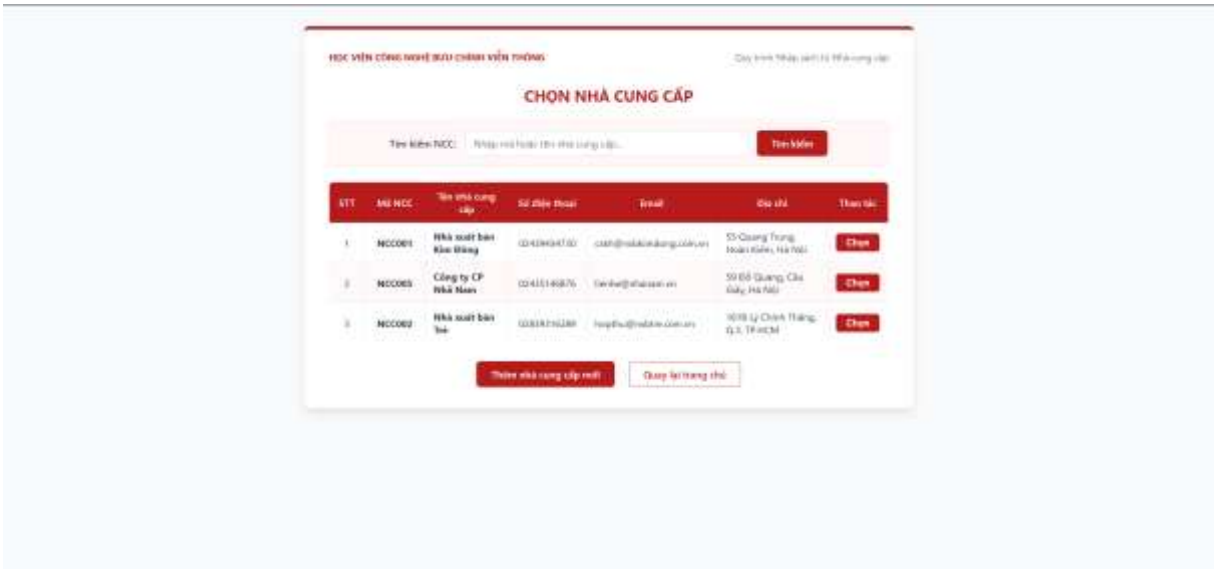
9. Thiết kế GD và BD đồ lớp chi tiết

a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp

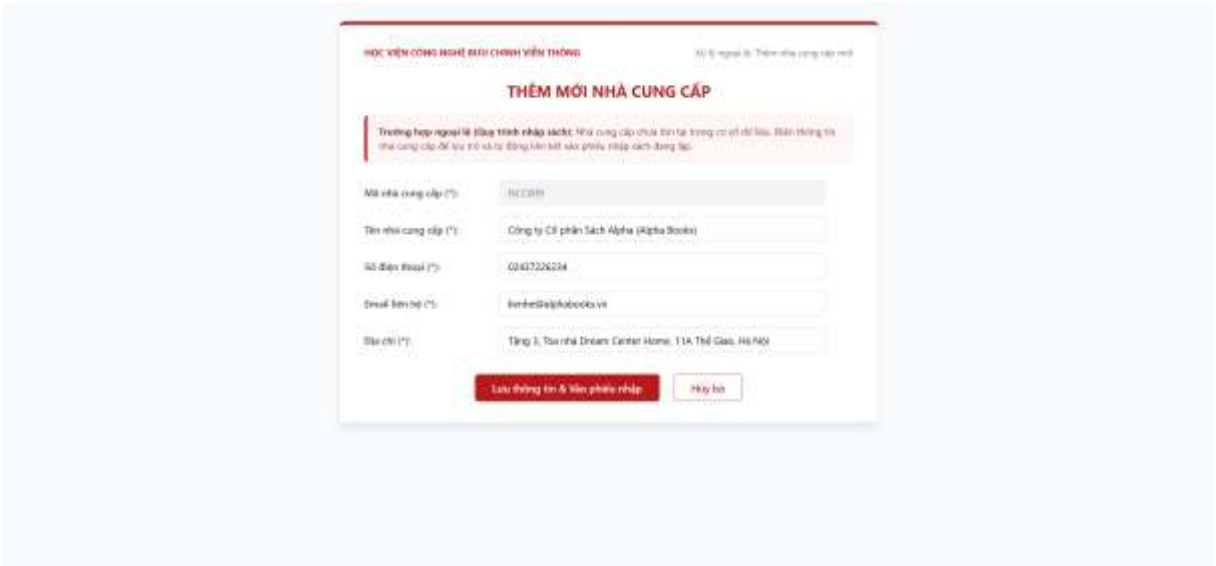
- Giao diện chính của nhân viên kho



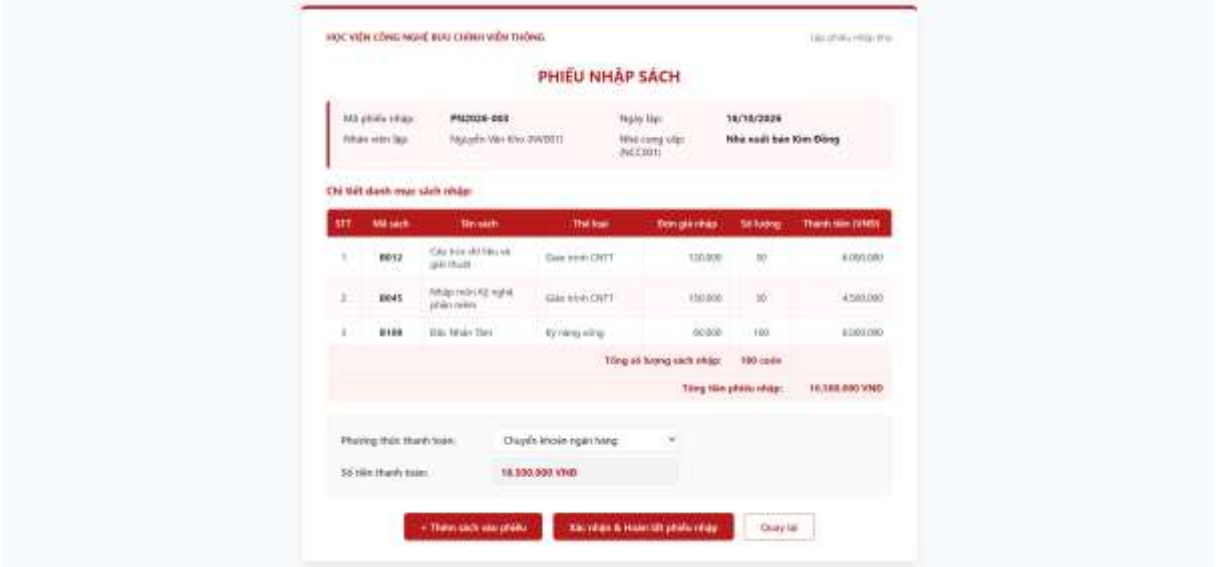
- Giao diện chọn nhà cung cấp



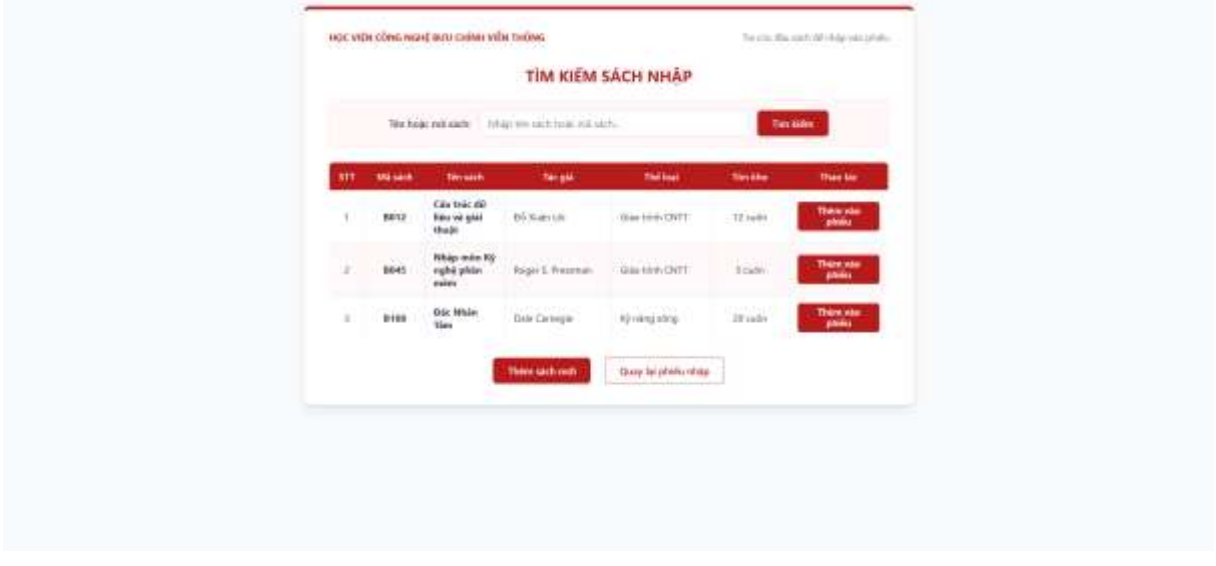
- Giao diện thêm mới nhà cung cấp



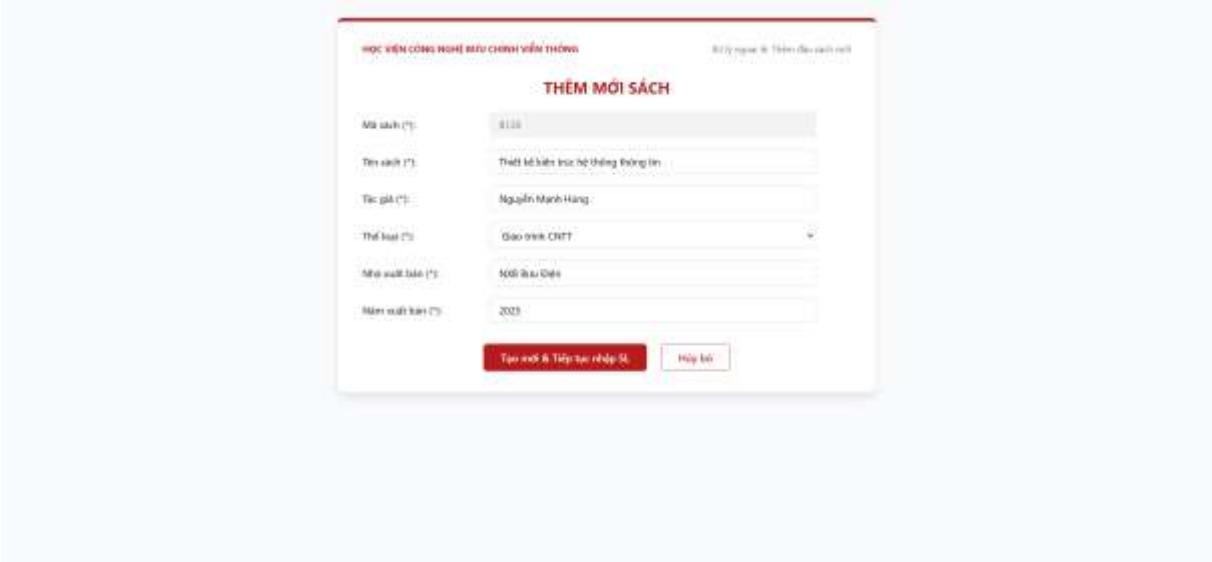
- Giao diện phiếu nhập



- Giao diện chọn sách



- Giao diện thêm thêm sách



- Giao diện nhập số lượng và đơn giá



Các bước thiết kế biểu đồ lớp đầy đủ pha thiết kế:

Bước 1: Thiết kế các giao diện

Dựa trên kịch bản nghiệp vụ, nhân viên kho thực hiện quy trình: Đăng nhập → Chọn chức năng nhập sách → Chọn nhà cung cấp → Lập phiếu nhập → Tìm kiếm và chọn sách → Nhập số lượng, đơn giá → Xác nhận hoàn tất phiếu nhập.

Trường hợp chưa có nhà cung cấp hoặc sách trong hệ thống, nhân viên có thể thêm mới trước khi tiếp tục quy trình.

Các giao diện cần thiết kế gồm:

- GDChinhNVK.jsp: Giao diện chính của nhân viên kho.

- GDChonNCC.jsp: Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp.
- GDThemNCC.jsp: Thêm mới nhà cung cấp.
- GDPhieunhap.jsp: Lập và hoàn tất phiếu nhập sách.
- GDChonSach.jsp: Tìm kiếm và lựa chọn sách.
- GDThemSach.jsp: Thêm mới sách.
- GDNhapSLDongia.jsp: Nhập số lượng và đơn giá sách.

Ngoài ra, bổ sung ba lớp xử lý lưu dữ liệu:

- doLuuNCC.jsp: Xử lý lưu nhà cung cấp mới.
- doLuuSach.jsp: Xử lý lưu sách mới.
- doLuuPhieuNhap.jsp: Xử lý lưu phiếu nhập và các chi tiết nhập sách.

Bước 2: Đề xuất các lớp giao diện tương ứng

1. Lớp GDChinhNVK.jsp

- outThongTinNV: text – Hiển thị thông tin nhân viên kho.
- chonNhapSach: link – Chọn chức năng nhập sách.
- chonQuanLyNCC: link – Chọn chức năng quản lý nhà cung cấp.
- nvKho: NhanVienKho – Lưu thông tin nhân viên kho đang đăng nhập (ẩn).

2. Lớp GDChonNCC.jsp

- tblDSNhaCungCap: table – Hiển thị danh sách nhà cung cấp.
- chonNCC: link – Chọn nhà cung cấp.
- btnTimKiem: submit – Thực hiện tìm kiếm.
- inTuKhoa: input – Nhập từ khóa tìm kiếm.
- themNCC: link – Chuyển sang giao diện thêm nhà cung cấp.
- chonQuayLai: link – Quay lại giao diện trước.
- phieuNhap: PhieuNhap – Duy trì thông tin phiếu nhập đang lập (ẩn).
- dsNCC: NhaCungCap[] – Lưu danh sách nhà cung cấp tìm được (ẩn).

3. Lớp GDThemNCC.jsp

- inMaNCC: input – Nhập mã nhà cung cấp.

- inTenNCC: input – Nhập tên nhà cung cấp.
- inSoDienThoai: input – Nhập số điện thoại.
- inEmail: input – Nhập email.
- inDiaChi: input – Nhập địa chỉ.
- btnLuu: submit – Xác nhận lưu thông tin.
- chonHuy: link – Hủy thao tác thêm mới.
- phieuNhap: PhieuNhap – Giữ thông tin phiếu nhập để tiếp tục quy trình sau khi thêm nhà cung cấp (ẩn).

4. Lớp doLuuNCC.jsp

- ncc: NhaCungCap – Tiếp nhận đối tượng nhà cung cấp cần lưu và chuyển cho NhaCungCapDAO xử lý.

5. Lớp GDPhieunhap.jsp

- outThongTinPhieu: output – Hiển thị thông tin phiếu nhập.
- tblDSChiTietPhieu: table – Hiển thị danh sách sách đã thêm vào phiếu.
- chonThemSach: link – Chuyển sang giao diện chọn sách.
- btnXacNhan: submit – Xác nhận hoàn tất phiếu nhập.
- chonQuayLai: link – Quay lại giao diện trước.
- phuongThucThanhToan: select – Chọn phương thức thanh toán.
- soTienThanhToan: input – Nhập số tiền đã thanh toán.
- phieuNhap: PhieuNhap – Lưu phiếu nhập hiện tại cùng danh sách chi tiết sách, nhà cung cấp và nhân viên lập phiếu (ẩn).

6. Lớp GDChonSach.jsp

- inTuKhoa: input – Nhập tên hoặc mã sách cần tìm.
- tblDSSach: table – Hiển thị danh sách sách tìm được.
- btnTimKiem: submit – Thực hiện tìm kiếm sách.
- chonSach: link – Chọn đầu sách cần nhập.
- chonThemSach: link – Chuyển sang giao diện thêm sách mới.
- chonQuayLai: link – Quay lại phiếu nhập.

- phieuNhap: PhieuNhap – Duy trì phiếu nhập đang lập (ẩn).
- dsSach: Sach[] – Lưu danh sách sách tìm được (ẩn).

7. Lớp GDThemSach.jsp

- inTenSach: input – Nhập tên sách.
- inMaSach: input – Nhập mã sách.
- inTheLoai: input – Nhập hoặc chọn thể loại.
- inTacGia: input – Nhập tên tác giả.
- inNhaXuatBan: input – Nhập nhà xuất bản.
- inNamXuatBan: input – Nhập năm xuất bản.
- btnLuu: submit – Lưu thông tin sách mới.
- chonHuy: link – Hủy thao tác.
- phieuNhap: PhieuNhap – Duy trì phiếu nhập đang lập (ẩn).
- sach: Sach – Lưu thông tin sách được tạo mới để tiếp tục nhập chi tiết (ẩn).

8. Lớp doLuuSach.jsp

- sach: Sach – Tiếp nhận đối tượng sách mới và chuyển cho SachDAO xử lý lưu dữ liệu.

9. Lớp GDNhapSLDongia.jsp

- inSoLuong: input – Nhập số lượng sách.
- inDonGia: input – Nhập đơn giá sách.
- themVaoPhieu: submit – Thêm đầu sách vào phiếu nhập.
- outThanhTien: text – Hiển thị thành tiền của đầu sách.
- phieuNhap: PhieuNhap – Duy trì phiếu nhập đang lập (ẩn).
- sach: Sach – Lưu đầu sách đã chọn để nhập số lượng và đơn giá (ẩn).

10. Lớp doLuuPhieuNhap.jsp

- phieuNhap: PhieuNhap – Tiếp nhận phiếu nhập hoàn chỉnh và chuyển cho PhieuNhapDAO để lưu vào cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đề xuất các lớp truy xuất dữ liệu DAO

1. Lớp DAO

- con: Connection – Quản lý kết nối cơ sở dữ liệu.
- DAO() – Khởi tạo đối tượng DAO và kết nối.

2. Lớp NhaCungCapDAO kế thừa DAO

- NhaCungCapDAO() – Khởi tạo đối tượng.
- getDSNhaCungCap(tuKhoa: String): NhaCungCap[] – Tìm kiếm danh sách nhà cung cấp theo từ khóa.
- themNCC(ncc: NhaCungCap): boolean – Lưu nhà cung cấp mới.

3. Lớp SachDAO kế thừa DAO

- SachDAO() – Khởi tạo đối tượng.
- getDSSach(tuKhoa: String): Sach[] – Tìm kiếm danh sách sách.
- themSach(s: Sach): boolean – Lưu thông tin sách mới.

4. Lớp PhieuNhapDAO kế thừa DAO

- PhieuNhapDAO() – Khởi tạo đối tượng.
- luuPhieuNhap(pn: PhieuNhap): boolean – Lưu phiếu nhập, danh sách chi tiết nhập sách và cập nhật tồn kho.

Bước 4: Bổ sung các lớp thực thể và quan hệ

Bổ sung các lớp thực thể liên quan đến modul, giữ nguyên các thuộc tính và quan hệ trong biểu đồ lớp thực thể đã thiết kế.

Các lớp thực thể gồm:

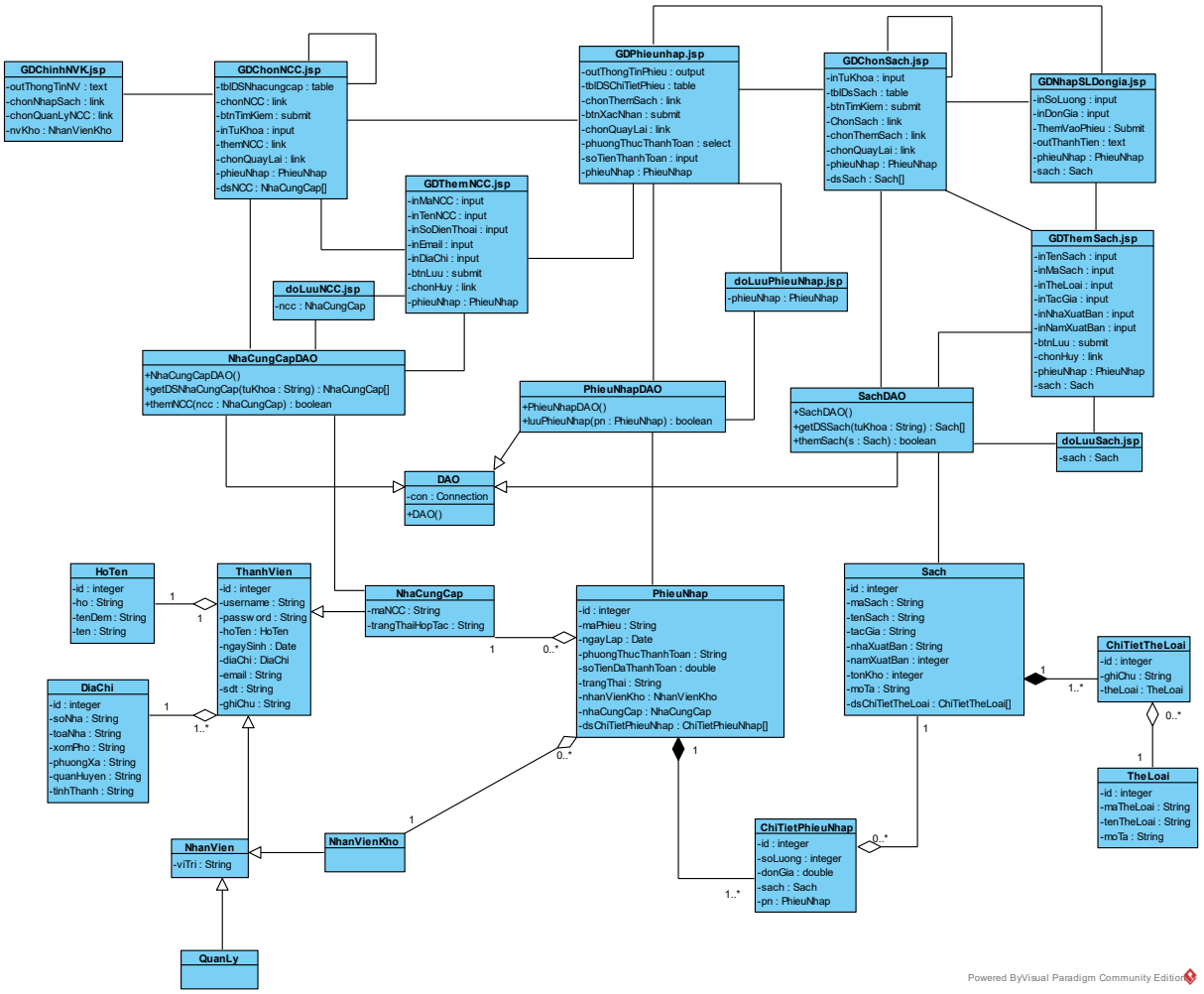
HoTen, DiaChi, ThanhVien, NhanVien, NhanVienKho, QuanLy, NhaCungCap, PhieuNhap, ChiTietPhieuNhap, Sach, TheLoai, ChiTietTheLoai.

Các quan hệ giữa các lớp:

- ThanhVien – HoTen: Quan hệ 1–1, mỗi thành viên có một họ tên.
- DiaChi – ThanhVien: Quan hệ 1–n, một địa chỉ có thể được nhiều thành viên sử dụng.
- NhanVien kế thừa ThanhVien.
- NhanVienKho và QuanLy kế thừa NhanVien.
- NhaCungCap kế thừa ThanhVien.

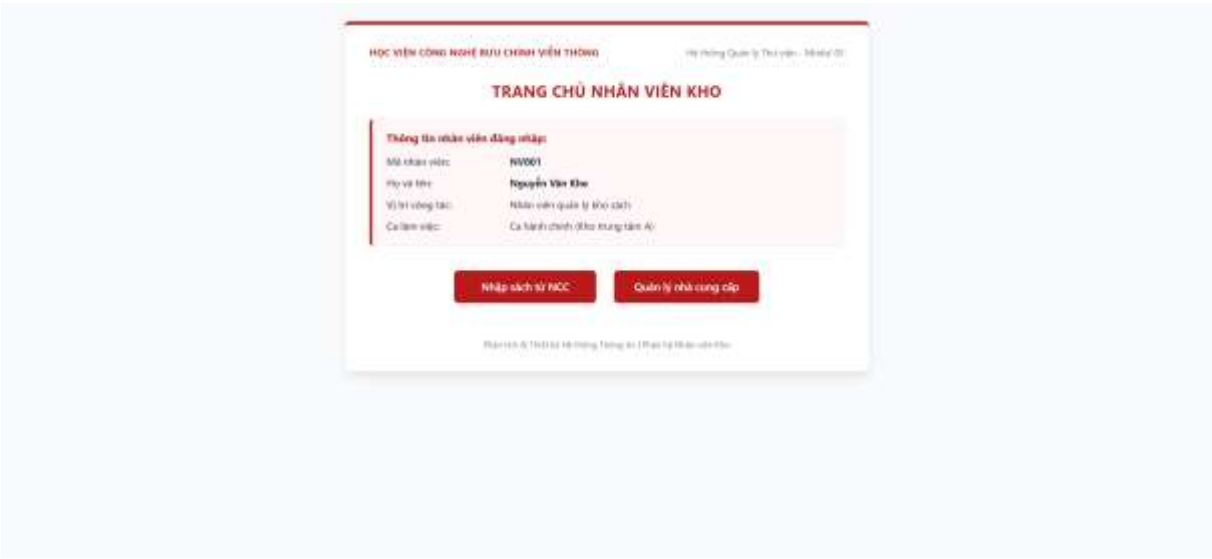
- NhanVienKho – PhieuNhap: Quan hệ 1–n, mỗi phiếu nhập do một nhân viên kho lập.
- NhaCungCap – PhieuNhap: Quan hệ 1–n, mỗi phiếu nhập thuộc một nhà cung cấp.
- PhieuNhap – ChiTietPhieuNhap: Quan hệ 1–n, một phiếu nhập chứa nhiều dòng chi tiết.
- Sach – ChiTietPhieuNhap: Quan hệ 1–n, mỗi dòng chi tiết tham chiếu một sách.
- Sach – ChiTietTheLoai: Quan hệ 1–n, một sách có nhiều chi tiết thể loại.
- TheLoai – ChiTietTheLoai: Quan hệ 1-n, mỗi chi tiết thể loại liên kết với một thể loại.

Trong đó, PhieuNhap chứa thông tin nhân viên kho, nhà cung cấp và danh sách ChiTietPhieuNhap; mỗi chi tiết lưu số lượng, đơn giá và sách tương ứng.

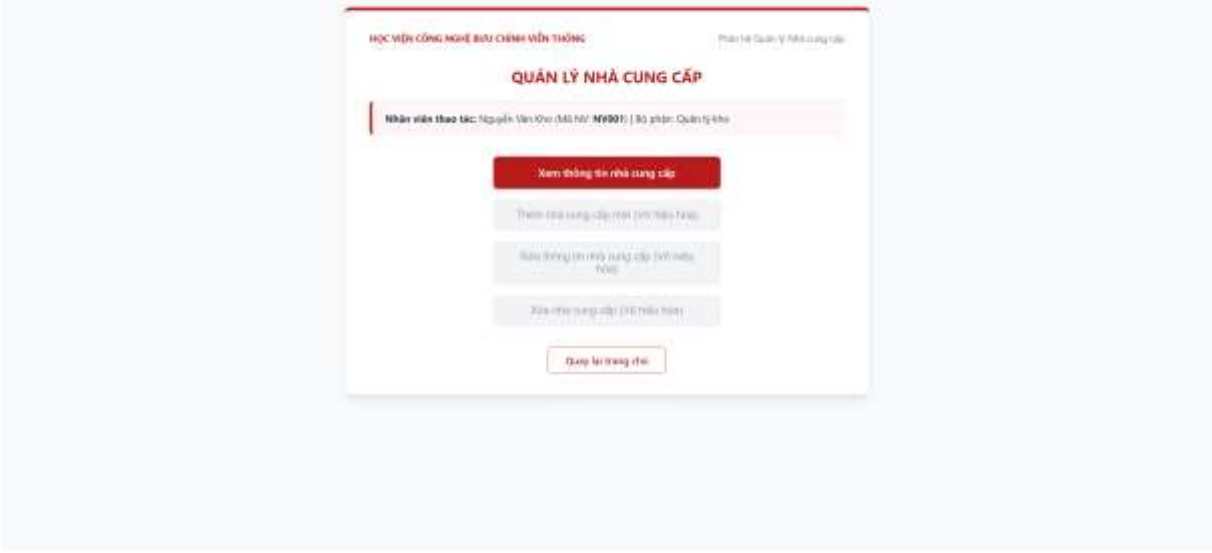


b. Chức năng quản lý nhà cung cấp

- Giao diện chính của nhân viên kho



- Giao diện quản lý nhà cung cấp



- Giao diện hiển thị danh sách nhà cung cấp



- Giao diện hiển thị chi tiết thông tin của nhà cung cấp



Các bước thiết kế biểu đồ lớp đầy đủ pha thiết kế:

Bước 1: Thiết kế các giao diện

Dựa trên kịch bản nghiệp vụ, nhân viên kho thực hiện quy trình: Đăng nhập thành công → Chọn chức năng quản lý nhà cung cấp → Chọn xem thông tin nhà cung cấp → Tìm kiếm nhà cung cấp → Chọn một nhà cung cấp → Xem thông tin chi tiết.

Các giao diện cần thiết kế gồm:

- GDChinhNVK.jsp: Giao diện chính của nhân viên kho.
- GDQuanLyNCC.jsp: Giao diện quản lý thông tin nhà cung cấp.
- GDDanhSachNCC.jsp: Giao diện tìm kiếm và hiển thị danh sách nhà cung cấp.
- GDChiTietNCC.jsp: Giao diện hiển thị thông tin chi tiết nhà cung cấp.

Bước 2: Đề xuất các lớp giao diện tương ứng

1. Lớp GDChinhNVK.jsp

- outThongNV: text – Hiển thị thông tin nhân viên kho đang đăng nhập.
- chonQuanLyNCC: link – Chọn chức năng quản lý nhà cung cấp.
- nvKho: NhanVienKho – Lưu thông tin nhân viên kho đang đăng nhập (ẩn).

2. Lớp GDQuanLyNCC.jsp

- chonXemThongTinNCC: link – Chọn chức năng xem thông tin nhà cung cấp.
- chonQuayLai: link – Quay lại giao diện trước.

- nvKho: NhanVienKho – Duy trì thông tin nhân viên kho (ẩn).

3. Lớp GDDanhSachNCC.jsp

- inTuKhoa: input – Nhập từ khóa tìm kiếm nhà cung cấp.
- subTimKiem: submit – Thực hiện tìm kiếm.
- tblDSNhacungcap: table – Hiển thị danh sách nhà cung cấp tìm được.
- chonXem: link – Chọn xem chi tiết một nhà cung cấp.
- chonQuayLai: link – Quay lại giao diện trước.
- nvKho: NhanVienKho – Duy trì thông tin nhân viên kho (ẩn).
- dsNCC: NhaCungCap[] – Lưu danh sách nhà cung cấp được truy xuất để hiển thị (ẩn).

4. Lớp GDChiTietNCC.jsp

- outMaNCC: text – Hiển thị mã nhà cung cấp.
- outTenNCC: text – Hiển thị tên nhà cung cấp.
- outSoDienThoai: text – Hiển thị số điện thoại.
- outEmail: text – Hiển thị địa chỉ email.
- outDiaChi: text – Hiển thị địa chỉ nhà cung cấp.
- outTrangThai: text – Hiển thị trạng thái hợp tác.
- outGhiChu: text – Hiển thị ghi chú về nhà cung cấp.
- chonDong: link – Đóng giao diện chi tiết.
- ncc: NhaCungCap – Lưu đối tượng nhà cung cấp được chọn để hiển thị thông tin (ẩn).
- nvKho: NhanVienKho – Duy trì thông tin nhân viên kho (ẩn).

Bước 3: Đề xuất các lớp truy xuất dữ liệu DAO

1. Lớp DAO

- con: Connection – Quản lý kết nối cơ sở dữ liệu.
- DAO() – Khởi tạo đối tượng DAO và kết nối.

2. Lớp NhaCungCapDAO kế thừa DAO

- NhaCungCapDAO() – Khởi tạo đối tượng DAO.

- getDSNhaCungCap(tuKhoa: String): NhaCungCap[] – Tìm kiếm và trả về danh sách nhà cung cấp theo từ khóa.
- getNhaCungCapTheoMa(maNCC: String): NhaCungCap – Truy xuất thông tin chi tiết một nhà cung cấp theo mã.

Bước 4: Bổ sung các lớp thực thể và quan hệ

Bổ sung các lớp thực thể liên quan đến modul, giữ nguyên các thuộc tính và quan hệ trong biểu đồ lớp thực thể đã thiết kế.

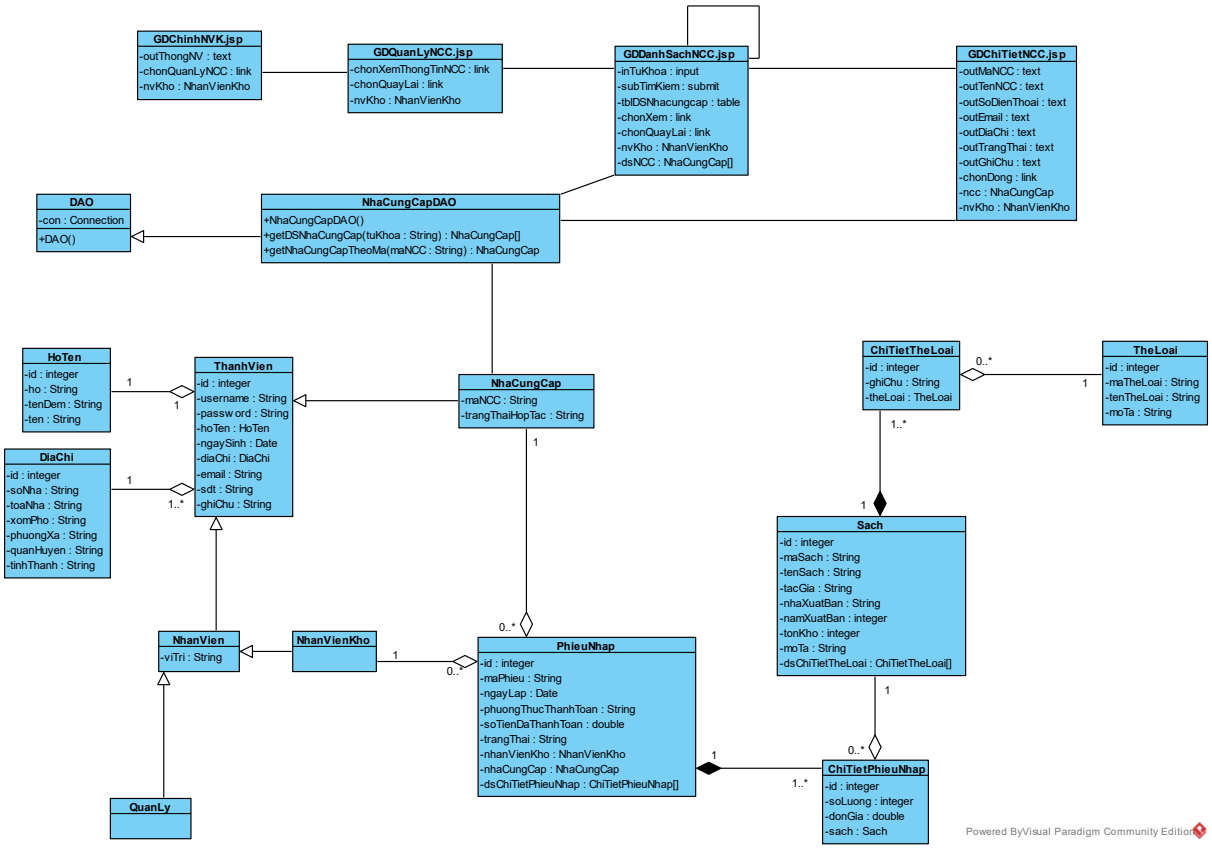
Các lớp thực thể gồm:

HoTen, DiaChi, ThanhVien, NhanVien, NhanVienKho, QuanLy, NhaCungCap, PhieuNhap, ChiTietPhieuNhap, Sach, TheLoai, ChiTietTheLoai.

Các quan hệ giữa các lớp:

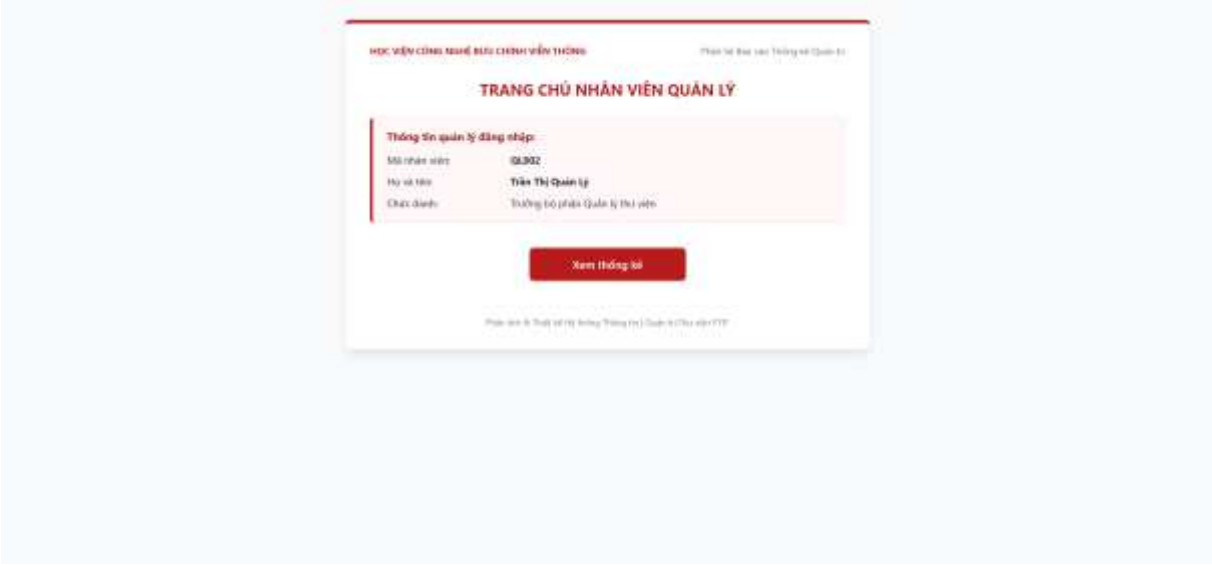
- ThanhVien – HoTen: Quan hệ 1–1, mỗi thành viên có một họ tên.
- DiaChi – ThanhVien: Quan hệ 1–n, một địa chỉ có thể được nhiều thành viên sử dụng.
- NhanVien kế thừa ThanhVien.
- NhanVienKho và QuanLy kế thừa NhanVien.
- NhaCungCap kế thừa ThanhVien.
- NhanVienKho – PhieuNhap: Quan hệ 1–n, mỗi phiếu nhập do một nhân viên kho lập.
- NhaCungCap – PhieuNhap: Quan hệ 1–n, mỗi phiếu nhập thuộc một nhà cung cấp.
- PhieuNhap – ChiTietPhieuNhap: Quan hệ 1–n, một phiếu nhập chứa nhiều dòng chi tiết.
- Sach – ChiTietPhieuNhap: Quan hệ 1–n, mỗi dòng chi tiết tham chiếu một sách.
- Sach – ChiTietTheLoai: Quan hệ 1–n, một sách có nhiều chi tiết thể loại.
- TheLoai – ChiTietTheLoai: Quan hệ 1-n, mỗi chi tiết thể loại liên kết với một thể loại.

Trong đó, PhieuNhap chứa thông tin nhân viên kho, nhà cung cấp và danh sách ChiTietPhieuNhap; mỗi chi tiết lưu số lượng, đơn giá và sách tương ứng.

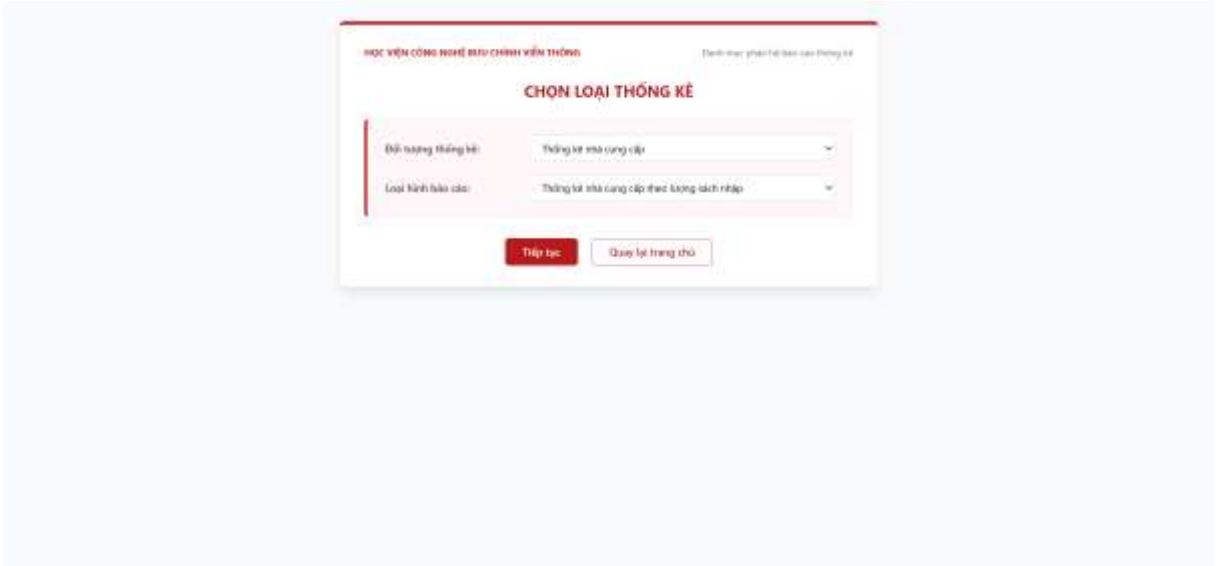


c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp

- Giao diện chính của nhân viên quản lý



- Giao diện chọn loại thống kê



- Giao diện nhập thời gian thống kê



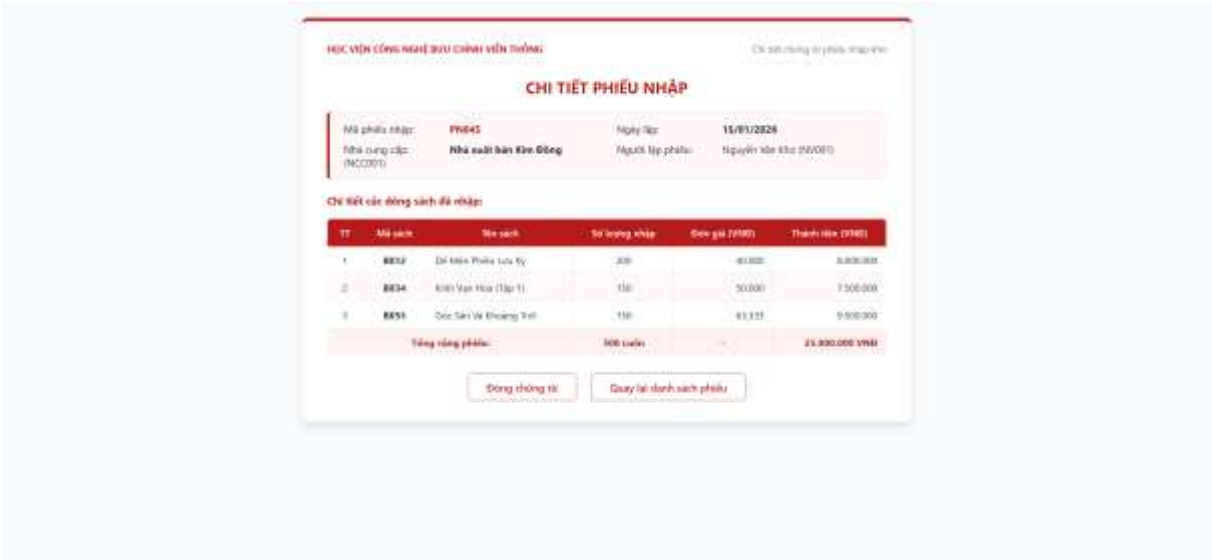
- Giao diện thống kê nhà cung cấp



- Giao diện thống kê phiếu nhập của một nhà cung cấp



- Giao diện hiển thị chi tiết một phiếu nhập của nhà cung cấp



Các bước thiết kế biểu đồ lớp đầy đủ pha thiết kế:

Bước 1: Thiết kế các giao diện

Dựa trên kịch bản nghiệp vụ, nhân viên quản lý thực hiện quy trình: Đăng nhập thành công → Chọn chức năng xem thống kê → Chọn thống kê nhà cung cấp → Nhập khoảng thời gian → Xem bảng thống kê nhà cung cấp → Chọn nhà cung cấp → Xem danh sách phiếu nhập → Chọn phiếu nhập → Xem chi tiết các đầu sách đã nhập.

Các giao diện cần thiết kế gồm:

- GDChinhQL.jsp: Giao diện chính của nhân viên quản lý.
- GDChonTK.jsp: Giao diện chọn loại và đối tượng thống kê.

- GDNhapThoiGian.jsp: Giao diện nhập khoảng thời gian thống kê.
- GDTKNhacungcap.jsp: Giao diện hiển thị kết quả thống kê nhà cung cấp.
- GDTKPhieunhapNCC.jsp: Giao diện hiển thị danh sách phiếu nhập của một nhà cung cấp.
- GDChiTietPhieunhap.jsp: Giao diện hiển thị chi tiết các đầu sách trong một phiếu nhập.

Bước 2: Đề xuất các lớp giao diện tương ứng

1. Lớp GDChinhQL.jsp

- chonXemTK: link – Chọn chức năng xem thống kê.
- ql: QuanLy – Lưu thông tin nhân viên quản lý đang đăng nhập (ẩn).
- outThongTinNV: text – Hiển thị thông tin nhân viên quản lý.

2. Lớp GDChonTK.jsp

- doiTuongTK: select – Chọn đối tượng thống kê.
- loaiTK: select – Chọn loại thống kê.
- btnXemTK: submit – Xác nhận lựa chọn thống kê.
- chonQuayLai: link – Quay lại giao diện trước.
- ql: QuanLy – Duy trì thông tin nhân viên quản lý (ẩn).

3. Lớp GDNhapThoiGian.jsp

- inNgayBatDau: input – Nhập ngày bắt đầu thống kê.
- inNgayKetThuc: input – Nhập ngày kết thúc thống kê.
- btnTiepTuc: submit – Xác nhận khoảng thời gian thống kê.
- chonQuayLai: link – Quay lại giao diện trước.

4. Lớp GDTKNhacungcap.jsp

- outThoiGian: text – Hiển thị khoảng thời gian thống kê.
- tblDSTKNCC: table – Hiển thị danh sách nhà cung cấp cùng tổng số sách đã nhập và tổng chi phí giao dịch.
- chonNCC: link – Chọn một nhà cung cấp để xem danh sách phiếu nhập.
- chonQuayLai: link – Quay lại giao diện nhập thời gian.

- ngayBatDau: Date – Lưu ngày bắt đầu thống kê (ẩn).
- ngayKetThuc: Date – Lưu ngày kết thúc thống kê (ẩn).
- dsTKNCC: TKNhaCungCap[] – Lưu danh sách kết quả thống kê nhà cung cấp để hiển thị (ẩn).

5. Lớp GDTKPhieunhapNCC.jsp

- outTenNCC: text – Hiển thị tên nhà cung cấp được chọn.
- outThoiGian: text – Hiển thị khoảng thời gian thống kê.
- tblDSPhieuNhap: table – Hiển thị danh sách các phiếu nhập của nhà cung cấp.
- chonPhieuNhap: link – Chọn một phiếu nhập để xem chi tiết.
- chonQuayLai: link – Quay lại giao diện thống kê nhà cung cấp.
- ngayBatDau: Date – Lưu ngày bắt đầu thống kê (ẩn).
- ngayKetThuc: Date – Lưu ngày kết thúc thống kê (ẩn).
- tkNcc: TKNhaCungCap – Lưu đối tượng thống kê nhà cung cấp được chọn (ẩn).
- dsPhieuNhap: PhieuNhap[] – Lưu danh sách phiếu nhập của nhà cung cấp (ẩn).

6. Lớp GDChiTietPhieunhap.jsp

- outMaPhieuNhap: text – Hiển thị mã phiếu nhập.
- outTenNCC: text – Hiển thị tên nhà cung cấp.
- outNgayLap: text – Hiển thị ngày lập phiếu.
- outTenNVK: text – Hiển thị tên nhân viên kho lập phiếu.
- tblChiTietPhieuNhap: table – Hiển thị danh sách các đầu sách, số lượng nhập, đơn giá và thành tiền.
- outTongSoLuong: text – Hiển thị tổng số lượng sách trong phiếu nhập.
- outTongTien: text – Hiển thị tổng tiền phiếu nhập.
- chonDong: link – Đóng giao diện chi tiết.
- chonQuayLai: link – Quay lại danh sách phiếu nhập.
- phieuNhap: PhieuNhap – Lưu đối tượng phiếu nhập được lựa chọn (ẩn).
- dsChiTietPhieuNhap: ChiTietPhieuNhap[] – Lưu danh sách chi tiết các đầu sách thuộc phiếu nhập (ẩn).

Bước 3: Đề xuất các lớp truy xuất dữ liệu DAO

1. Lớp DAO

- con: Connection – Quản lý kết nối cơ sở dữ liệu.
- DAO() – Khởi tạo đối tượng DAO và kết nối.

2. Lớp TKNhaCungCapDAO kế thừa DAO

- TKNhaCungCapDAO() – Khởi tạo đối tượng DAO.
- getTKNhacungcap(tuNgay: Date, denNgay: Date): TKNhaCungCap[] – Truy xuất danh sách thống kê nhà cung cấp trong khoảng thời gian được chọn.

3. Lớp PhieuNhapDAO kế thừa DAO

- PhieuNhapDAO() – Khởi tạo đối tượng DAO.
- getDSPhieunhapCuaNCC(idNCC: int, tuNgay: Date, denNgay: Date): PhieuNhap[] – Truy xuất danh sách phiếu nhập của nhà cung cấp được chọn trong khoảng thời gian thống kê.

4. Lớp ChiTietPhieuNhapDAO kế thừa DAO

- ChiTietPhieuNhapDAO() – Khởi tạo đối tượng DAO.
- getChiTietPhieuNhap(idPhieuNhap: int): ChiTietPhieuNhap[] – Truy xuất danh sách các dòng chi tiết sách thuộc một phiếu nhập theo ID.

Bước 4: Bổ sung các lớp thực thể và quan hệ

Bổ sung các lớp thực thể liên quan đến modul, giữ nguyên các thuộc tính và quan hệ trong biểu đồ lớp thực thể đã thiết kế.

Các lớp thực thể gồm:

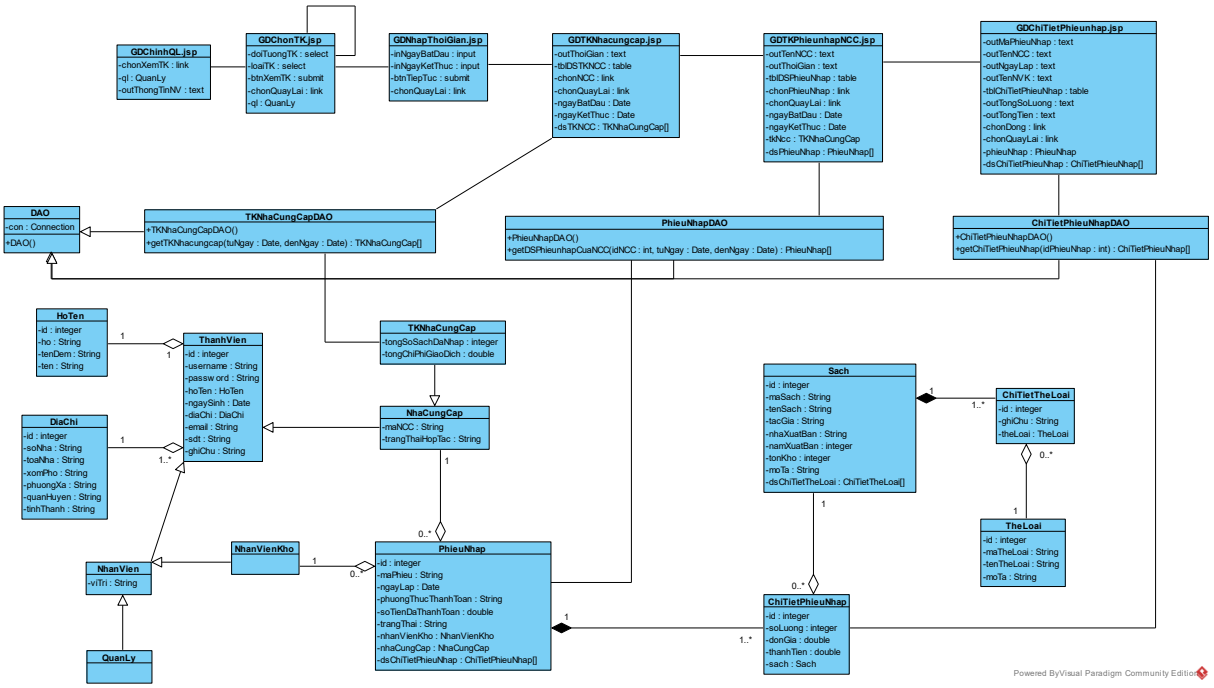
HoTen, DiaChi, ThanhVien, NhanVien, NhanVienKho, QuanLy, NhaCungCap, PhieuNhap, ChiTietPhieuNhap, Sach, TheLoai, ChiTietTheLoai.

Các quan hệ giữa các lớp:

- ThanhVien – HoTen: Quan hệ 1–1, mỗi thành viên có một họ tên.
- DiaChi – ThanhVien: Quan hệ 1–n, một địa chỉ có thể được nhiều thành viên sử dụng.
- NhanVien kế thừa ThanhVien.
- NhanVienKho và QuanLy kế thừa NhanVien.

- NhaCungCap kế thừa ThanhVien.
- TKNhaCungCap kế thừa từ NhaCungCap.
- NhanVienKho – PhieuNhap: Quan hệ 1–n, mỗi phiếu nhập do một nhân viên kho lập.
- NhaCungCap – PhieuNhap: Quan hệ 1–n, mỗi phiếu nhập thuộc một nhà cung cấp.
- PhieuNhap – ChiTietPhieuNhap: Quan hệ 1–n, một phiếu nhập chứa nhiều dòng chi tiết.
- Sach – ChiTietPhieuNhap: Quan hệ 1–n, mỗi dòng chi tiết tham chiếu một sách.
- Sach – ChiTietTheLoai: Quan hệ 1–n, một sách có nhiều chi tiết thể loại.
- TheLoai – ChiTietTheLoai: Quan hệ 1-n, mỗi chi tiết thể loại liên kết với một thể loại.

Trong đó, PhieuNhap chứa thông tin nhân viên kho, nhà cung cấp và danh sách ChiTietPhieuNhap; mỗi chi tiết lưu số lượng, đơn giá và sách tương ứng.



10 Thiết kế BD hoạt động - activity

a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp

Các bước của biểu đồ hoạt động:

1. Hệ thống bắt đầu và hiển thị giao diện chính nhân viên kho (GDChinhNVK.jsp).
2. Nhân viên kho chọn chức năng Nhập sách.

3. Hệ thống chuyển sang GDChonNCC.jsp và hiển thị giao diện chọn nhà cung cấp.
4. Nhân viên kho nhập từ khóa và nhấn Tìm kiếm.
5. GDChonNCC.jsp gọi phương thức NhaCungCapDAO.getDSNhaCungCap() để tìm danh sách nhà cung cấp.
6. Hệ thống truy xuất dữ liệu và đóng gói các đối tượng NhaCungCap.
7. NhaCungCapDAO trả kết quả về GDChonNCC.jsp.
8. Hệ thống xử lý kết quả tìm kiếm:

- Không tìm thấy: Hiển thị thông báo. Nhân viên nhấn OK để quay lại giao diện chọn nhà cung cấp và có thể tiếp tục tìm kiếm hoặc thêm mới.
- Tìm thấy: Hiển thị danh sách nhà cung cấp. Nhân viên có thể chọn một nhà cung cấp để lập phiếu nhập.

9. Nếu muốn thêm nhà cung cấp mới, nhân viên chọn Thêm NCC tại GDChonNCC.jsp.
10. Hệ thống chuyển sang GDThemNCC.jsp và hiển thị giao diện thêm nhà cung cấp.
11. Nhân viên nhập thông tin nhà cung cấp và nhấn Lưu.
12. GDThemNCC.jsp chuyển dữ liệu sang doLuuNCC.jsp.
13. doLuuNCC.jsp nhận thông tin nhà cung cấp.
14. Hệ thống thực hiện hành động Khởi tạo và gán NCC, gọi phương thức NhaCungCap.NhaCungCap() và các phương thức setter() để đóng gói thông tin.
15. doLuuNCC.jsp thực hiện hành động Lưu NCC, gọi phương thức NhaCungCapDAO.themNCC().
16. NhaCungCapDAO thực hiện lưu nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu và trả kết quả:

- Thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Nhân viên nhấn OK để quay lại GDThemNCC.jsp.
- Thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lưu thành công và thực hiện gán nhà cung cấp mới vào danh sách nhà cung cấp.

17. Nhân viên nhấn OK, hệ thống quay lại GDChonNCC.jsp và hiển thị danh sách nhà cung cấp đã cập nhật.
18. Tại GDChonNCC.jsp, nhân viên chọn một nhà cung cấp trong danh sách.
19. Hệ thống chuyển sang GDPhieunhap.jsp và hiển thị giao diện lập phiếu nhập.

20. GDPhieunhap.jsp thực hiện hành động Khởi tạo phiếu nhập, gọi phương thức PhieuNhap.PhieuNhap().
21. Hệ thống gán thông tin nhân viên kho và nhà cung cấp đã chọn vào phiếu nhập.
22. GDPhieunhap.jsp hiển thị thông tin phiếu nhập đang lập.
23. Nhân viên kho chọn chức năng Chọn sách tại giao diện phiếu nhập.
24. Hệ thống chuyển sang GDChonSach.jsp và hiển thị giao diện tìm kiếm sách.
25. Nhân viên nhập từ khóa và nhấn Tìm kiếm.
26. GDChonSach.jsp gọi phương thức SachDAO.getDSSach() để tìm danh sách sách.
27. Hệ thống truy xuất dữ liệu và đóng gói các đối tượng Sach.
28. SachDAO trả kết quả tìm kiếm về GDChonSach.jsp.
29. Hệ thống xử lý kết quả:

- Không tìm thấy: Hiển thị thông báo. Nhân viên nhấn OK để quay lại giao diện chọn sách, tiếp tục tìm kiếm hoặc thêm mới.
- Tìm thấy: Hiển thị danh sách sách. Nhân viên có thể chọn một đầu sách để nhập số lượng và đơn giá.

30. Nếu muốn thêm sách mới, nhân viên chọn Thêm sách tại GDChonSach.jsp.
31. Hệ thống chuyển sang GDThemSach.jsp và hiển thị giao diện thêm sách.
32. Nhân viên nhập thông tin sách và nhấn Lưu.
33. GDThemSach.jsp chuyển dữ liệu sang doLuuSach.jsp.
34. doLuuSach.jsp nhận thông tin sách.
35. Hệ thống thực hiện hành động Khởi tạo và gán sách, gọi phương thức Sach.Sach() và các phương thức setter() để đóng gói thông tin.
36. doLuuSach.jsp thực hiện hành động Lưu sách, gọi phương thức SachDAO.themSach().
37. SachDAO lưu thông tin sách vào cơ sở dữ liệu và trả kết quả:

- Thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Nhân viên nhấn OK để quay lại GDThemSach.jsp.
- Thành công: Hệ thống hiển thị thông báo thành công và thực hiện gán sách mới vào danh sách sách.

38. Nhân viên nhấn OK, hệ thống quay lại GDChonSach.jsp và hiển thị danh sách sách đã cập nhật.

39. Tại GDChonSach.jsp, nhân viên chọn một đầu sách cần nhập.

40. Hệ thống chuyển sang GDNhapSLDongia.jsp và hiển thị giao diện nhập số lượng, đơn giá.

41. Nhân viên nhập số lượng, đơn giá và nhấn Thêm vào phiếu nhập.

42. Hệ thống thực hiện hành động Khởi tạo chi tiết phiếu nhập, gọi phương thức ChiTietPhieuNhap.ChiTietPhieuNhap() và các phương thức setter() để đóng gói thông tin sách, số lượng và đơn giá.

43. Hệ thống thực hiện hành động Gán chi tiết vào phiếu nhập, bổ sung đối tượng ChiTietPhieuNhap vừa tạo vào danh sách chi tiết của PhieuNhap đang lập.

44. Hệ thống xử lý kết quả:

- Thất bại: Hiển thị thông báo lỗi. Nhân viên nhấn OK để quay lại giao diện nhập số lượng và đơn giá.
- Thành công: Chuyển về GDPhieunhap.jsp và hiển thị phiếu nhập đã cập nhật.

45. Tại GDPhieunhap.jsp, hệ thống hiển thị danh sách sách đã nhập cùng số lượng, đơn giá, tổng số lượng và tổng tiền.

- Nếu muốn nhập thêm sách, nhân viên chọn Chọn sách và quay lại bước 23.
- Nếu đã nhập đủ sách, nhân viên tiếp tục xác nhận và hoàn tất phiếu nhập.

46. Nhân viên kho chọn phương thức thanh toán, nhập số tiền đã thanh toán và nhấn Xác nhận hoàn tất.

47. GDPhieunhap.jsp chuyển thông tin phiếu nhập sang doLuuPhieuNhap.jsp.

48. doLuuPhieuNhap.jsp thực hiện hành động Nhận thông tin PN, tiếp nhận đối tượng PhieuNhap cùng danh sách ChiTietPhieuNhap.

49. Hệ thống thực hiện hành động Lưu phiếu nhập, gọi phương thức PhieuNhapDAO.luuPhieuNhap().

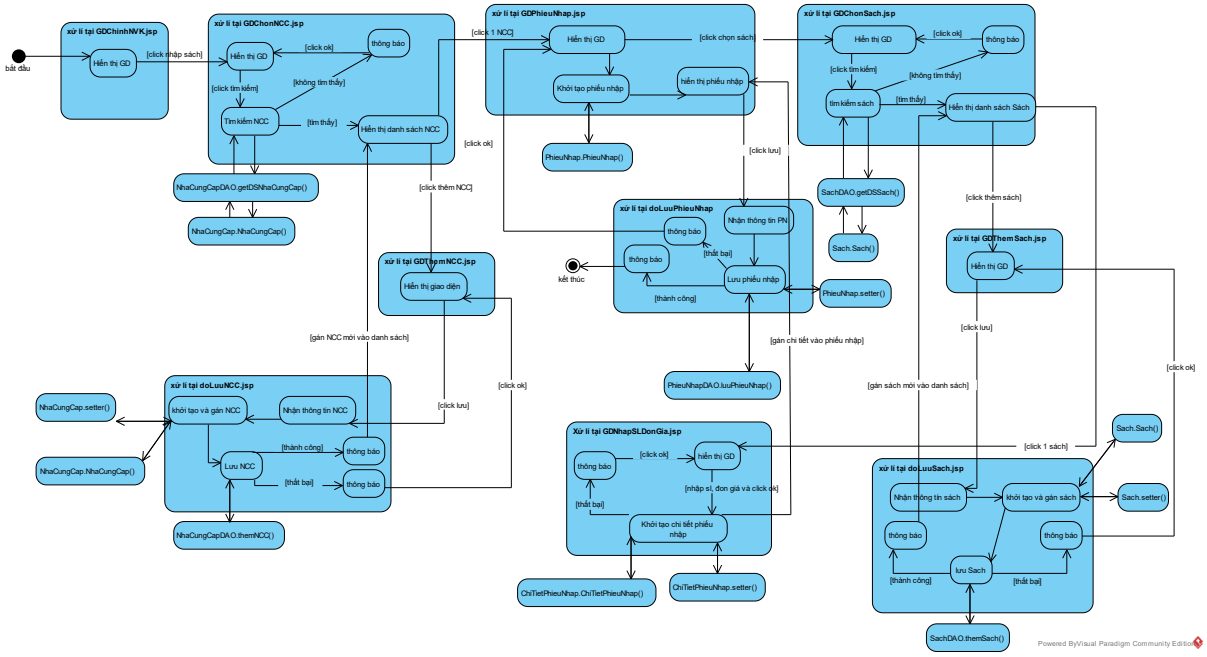
50. PhieuNhapDAO thực hiện lưu phiếu nhập và các dòng chi tiết, sau đó trả kết quả:

- Thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Nhân viên nhấn OK để quay lại GDPhieunhap.jsp và kiểm tra thông tin.

- Thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lưu phiếu nhập thành công.

51. Nhân viên kho xác nhận thông báo thành công.

52. Hệ thống kết thúc quy trình nhập sách.



b. Chức năng quản lý nhà cung cấp

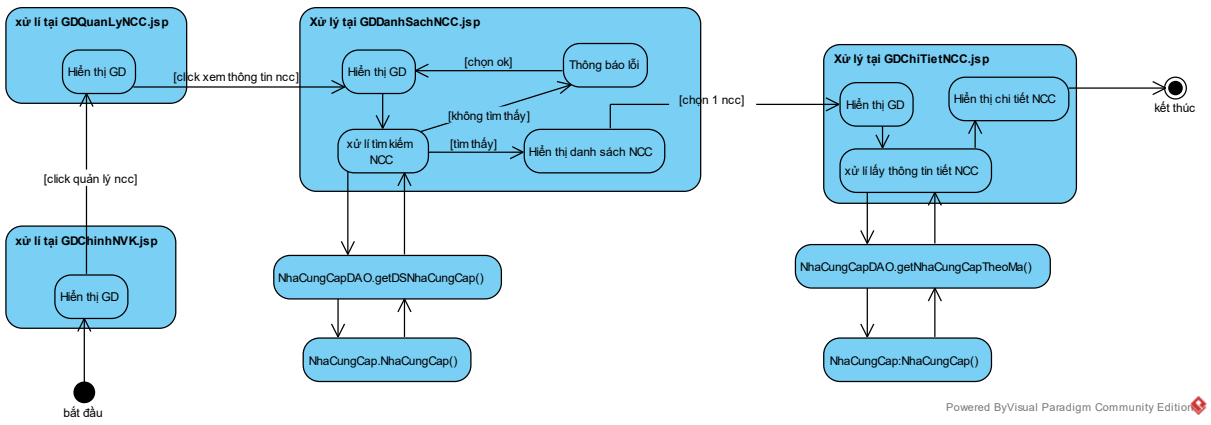
Các bước của biểu đồ hoạt động:

1. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên kho (GDChinhNVK.jsp).
2. Nhân viên kho chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp.
3. GDChinhNVK.jsp gọi trang GDQuanLyNCC.jsp.
4. GDQuanLyNCC.jsp hiển thị giao diện quản lý nhà cung cấp.
5. Nhân viên kho chọn chức năng Xem thông tin nhà cung cấp.
6. GDQuanLyNCC.jsp gọi trang GDDanhSachNCC.jsp.
7. GDDanhSachNCC.jsp hiển thị giao diện tìm kiếm và danh sách nhà cung cấp.
8. Nhân viên nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.
9. GDDanhSachNCC.jsp gọi lớp NhaCungCapDAO.
10. NhaCungCapDAO thực hiện phương thức getDSNhaCungCap().
11. Phương thức getDSNhaCungCap() truy xuất dữ liệu và đóng gói các đối tượng NhaCungCap.

12. NhaCungCapDAO trả danh sách nhà cung cấp về GDDanhSachNCC.jsp.
13. GDDanhSachNCC.jsp kiểm tra và hiển thị kết quả tìm kiếm.

- Không tìm thấy nhà cung cấp: Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy nhà cung cấp. Nhân viên nhấn OK để quay lại bước 8.
- Tìm thấy nhà cung cấp: Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp phù hợp.

14. Nhân viên kho chọn một nhà cung cấp và nhấn Xem.
15. GDDanhSachNCC.jsp gọi trang GDChiTietNCC.jsp.
16. GDChiTietNCC.jsp hiển thị giao diện chi tiết nhà cung cấp.
17. GDChiTietNCC.jsp gọi lớp NhaCungCapDAO.
18. NhaCungCapDAO thực hiện phương thức getNhaCungCapTheoMa().
19. Phương thức getNhaCungCapTheoMa() lấy dữ liệu và đóng gói thông tin nhà cung cấp thành đối tượng NhaCungCap.
20. NhaCungCapDAO trả thông tin nhà cung cấp về GDChiTietNCC.jsp.
21. Nhân viên kho xem thông tin và nhấn Đóng.
22. Hệ thống kết thúc quy trình xem thông tin nhà cung cấp.



c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp

Các bước của biểu đồ hoạt động

1. Hệ thống hiển thị giao diện chính của quản lý (GDChinhQL.jsp).

2. Nhân viên quản lý chọn chức năng Xem thống kê.
3. GDChinhQL.jsp gọi trang GDChonTK.jsp.
4. GDChonTK.jsp hiển thị giao diện lựa chọn loại thống kê.
5. Quản lý chọn Thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập.
6. GDChonTK.jsp gọi trang GDNhapThoiGian.jsp.
7. GDNhapThoiGian.jsp hiển thị giao diện nhập thời gian thống kê.
8. Quản lý chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc và nhấn Tiếp tục.
9. GDNhapThoiGian.jsp kiểm tra tính hợp lệ của khoảng thời gian.

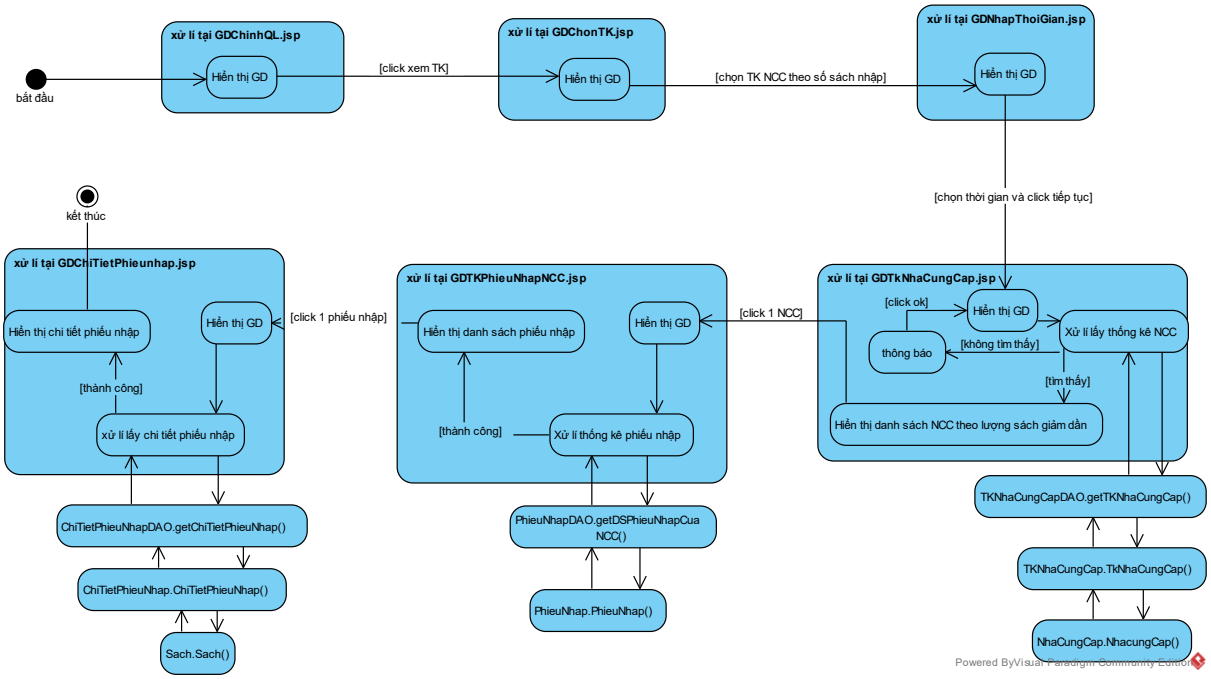
- Thời gian không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Quản lý nhập lại khoảng thời gian và quay về bước 8.
- Thời gian hợp lệ: Hệ thống tiếp tục thực hiện thống kê.

10. GDNhapThoiGian.jsp gọi trang GDTKNhaCungCap.jsp.
11. GDTKNhaCungCap.jsp hiển thị giao diện thống kê nhà cung cấp.
12. GDTKNhaCungCap.jsp gọi lớp TKNhaCungCapDAO.
13. TKNhaCungCapDAO thực hiện phương thức getTKNhaCungCap() với ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
14. Phương thức getTKNhaCungCap() truy xuất dữ liệu nhập sách trong khoảng thời gian đã chọn.
15. TKNhaCungCapDAO lấy thông tin NhaCungCap, tạo và đóng gói các đối tượng TKNhaCungCap chứa tổng số sách đã nhập và tổng chi phí giao dịch.
16. TKNhaCungCapDAO trả danh sách thống kê về GDTKNhaCungCap.jsp.
17. GDTKNhaCungCap.jsp kiểm tra kết quả thống kê.

- Không có dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn. Quản lý nhấn OK để chọn lại thời gian hoặc quay lại.
- Có dữ liệu: Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp, sắp xếp theo tổng số lượng sách nhập giảm dần.

18. Quản lý chọn một nhà cung cấp trong danh sách để xem các phiếu nhập.
19. GDTKNhaCungCap.jsp gọi trang GDTKPhieuNhapNCC.jsp.

20. GDTKPhieuNhapNCC.jsp hiển thị giao diện danh sách phiếu nhập của nhà cung cấp.
21. GDTKPhieuNhapNCC.jsp gọi lớp PhieuNhapDAO.
22. PhieuNhapDAO thực hiện phương thức getDSPhieuNhapCuaNCC() với mã nhà cung cấp và khoảng thời gian thống kê.
23. Phương thức getDSPhieuNhapCuaNCC() truy xuất các phiếu nhập thuộc nhà cung cấp đã chọn.
24. PhieuNhapDAO lấy dữ liệu PhieuNhap, tạo và đóng gói các đối tượng PhieuNhap chứa tổng số lượng và tổng tiền của từng phiếu nhập.
25. PhieuNhapDAO trả danh sách phiếu nhập về GDTKPhieuNhapNCC.jsp.
26. GDTKPhieuNhapNCC.jsp hiển thị danh sách phiếu nhập gồm mã phiếu, ngày lập, tổng số lượng và tổng tiền.
27. Quản lý chọn một phiếu nhập để xem chi tiết.
28. GDTKPhieuNhapNCC.jsp gọi trang GDChiTietPhieuNhap.jsp.
29. GDChiTietPhieuNhap.jsp hiển thị giao diện chi tiết phiếu nhập.
30. GDChiTietPhieuNhap.jsp gọi lớp ChiTietPhieuNhapDAO.
31. ChiTietPhieuNhapDAO thực hiện phương thức getChiTietPhieuNhap() với mã phiếu nhập.
32. Phương thức getChiTietPhieuNhap() truy xuất dữ liệu chi tiết của phiếu nhập đã chọn.
33. ChiTietPhieuNhapDAO lấy thông tin Sach và ChiTietPhieuNhap, đóng gói các đối tượng chi tiết phiếu nhập.
34. ChiTietPhieuNhapDAO trả danh sách chi tiết phiếu nhập về GDChiTietPhieuNhap.jsp.
35. GDChiTietPhieuNhap.jsp hiển thị thông tin các đầu sách gồm mã sách, tên sách, số lượng nhập, đơn giá và thành tiền.
36. Quản lý xem thông tin và nhấn Đóng.
37. Hệ thống kết thúc quy trình thống kê nhà cung cấp theo lượng sách nhập về.



11. Thiết kế BD tuần tự

a. Chức năng nhập sách từ nhà cung cấp

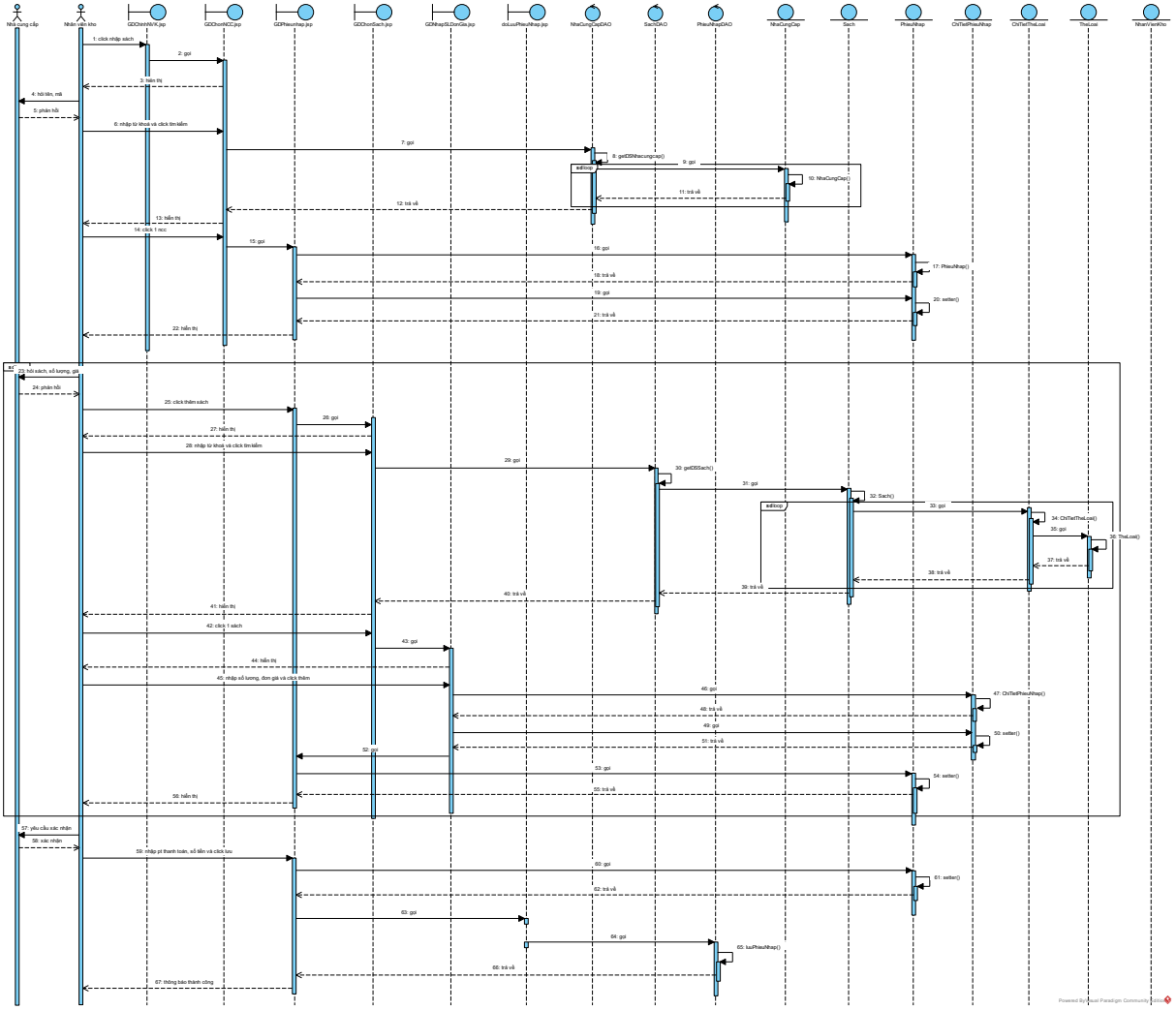
kịch bản v3:

1. Tại giao diện chính của nhân viên kho, sau khi đăng nhập thành công, nhân viên kho click chọn chức năng Nhập sách.
2. Trang GDChinhNVK.jsp gọi trang GDChonNCC.jsp.
3. Trang GDChonNCC.jsp hiển thị giao diện tìm kiếm nhà cung cấp cho nhân viên kho.
4. Nhân viên kho yêu cầu nhà cung cấp cung cấp thông tin tên hoặc mã nhà cung cấp.
5. Nhà cung cấp phản hồi thông tin tên hoặc mã nhà cung cấp cho nhân viên kho.
6. Nhân viên kho nhập từ khóa tìm kiếm và click nút Tìm kiếm.
7. Trang GDChonNCC.jsp gọi lớp NhaCungCapDAO, yêu cầu tìm danh sách nhà cung cấp theo từ khóa.
8. Lớp NhaCungCapDAO thực hiện phương thức getDSNhaCungCap(tuKhoa).
9. Phương thức getDSNhaCungCap() gọi lớp NhaCungCap để đóng gói dữ liệu nhà cung cấp.
10. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức khởi tạo NhaCungCap() và đóng gói các thuộc tính tương ứng.

11. Lớp NhaCungCap trả đối tượng đã đóng gói về cho NhaCungCapDAO.
12. Phương thức getDSNhaCungCap() trả danh sách NhaCungCap[] về trang GDChonNCC.jsp.
13. Trang GDChonNCC.jsp hiển thị danh sách nhà cung cấp cho nhân viên kho.
14. Nhân viên kho click chọn một nhà cung cấp trong danh sách.
15. Trang GDChonNCC.jsp gọi trang GDPhieunhap.jsp, truyền thông tin nhà cung cấp đã chọn và nhân viên kho đang đăng nhập.
16. Trang GDPhieunhap.jsp gọi lớp PhieuNhap để khởi tạo đối tượng phiếu nhập mới.
17. Lớp PhieuNhap thực hiện phương thức khởi tạo PhieuNhap().
18. Lớp PhieuNhap trả đối tượng phiếu nhập mới về trang GDPhieunhap.jsp.
19. Trang GDPhieunhap.jsp tiếp tục gọi lớp PhieuNhap để gán các thông tin ban đầu.
20. Lớp PhieuNhap thực hiện các phương thức setter() để gán nhà cung cấp, nhân viên kho, ngày lập, trạng thái và khởi tạo danh sách chi tiết phiếu nhập rỗng.
21. Lớp PhieuNhap trả đối tượng đã đóng gói thông tin về trang GDPhieunhap.jsp.
22. Trang GDPhieunhap.jsp hiển thị giao diện phiếu nhập với các thông tin ban đầu cho nhân viên kho.
23. Nhân viên kho yêu cầu nhà cung cấp cung cấp thông tin sách, số lượng và đơn giá nhập.
24. Nhà cung cấp phản hồi thông tin sách, số lượng và đơn giá cho nhân viên kho.
25. Nhân viên kho click nút Thêm sách tại trang GDPhieunhap.jsp.
26. Trang GDPhieunhap.jsp gọi trang GDChonSach.jsp.
27. Trang GDChonSach.jsp hiển thị giao diện tìm kiếm sách.
28. Nhân viên kho nhập từ khóa tìm kiếm sách và click nút Tìm kiếm.
29. Trang GDChonSach.jsp gọi lớp SachDAO, yêu cầu tìm danh sách sách theo từ khóa.
30. Lớp SachDAO thực hiện phương thức getDSSach(tuKhoa).
31. Phương thức getDSSach() gọi lớp Sach để đóng gói thông tin đầu sách.
32. Lớp Sach thực hiện phương thức khởi tạo Sach() và đóng gói các thuộc tính tương ứng.

33. Lớp Sach gọi lớp ChiTietTheLoai để đóng gói thông tin chi tiết thể loại.
34. Lớp ChiTietTheLoai thực hiện phương thức khởi tạo ChiTietTheLoai() và đóng gói các thuộc tính của nó.
35. Lớp ChiTietTheLoai gọi lớp TheLoai để đóng gói thông tin thể loại.
36. Lớp TheLoai thực hiện phương thức khởi tạo TheLoai() và đóng gói các thuộc tính tương ứng.
37. Lớp TheLoai trả đối tượng đã đóng gói về cho lớp ChiTietTheLoai.
38. Lớp ChiTietTheLoai trả đối tượng đã đóng gói về cho lớp Sach. Các bước 33–38 được thực hiện lặp lại cho từng chi tiết thể loại liên quan.
39. Lớp Sach trả đối tượng đã đóng gói về cho SachDAO.
40. Phương thức getDSSach() trả danh sách Sach[] về trang GDChonSach.jsp.
41. Trang GDChonSach.jsp hiển thị danh sách sách tìm được cho nhân viên kho.
42. Nhân viên kho click chọn một đầu sách cần nhập.
43. Trang GDChonSach.jsp gọi trang GDNhapSLDongia.jsp, truyền thông tin sách đã chọn và phiếu nhập đang lập.
44. Trang GDNhapSLDongia.jsp hiển thị giao diện nhập số lượng và đơn giá.
45. Nhân viên kho nhập số lượng, đơn giá và click nút Thêm vào phiếu nhập.
46. Trang GDNhapSLDongia.jsp gọi lớp ChiTietPhieuNhap để khởi tạo đối tượng chi tiết phiếu nhập.
47. Lớp ChiTietPhieuNhap thực hiện phương thức khởi tạo ChiTietPhieuNhap().
48. Lớp ChiTietPhieuNhap trả đối tượng vừa khởi tạo về cho GDNhapSLDongia.jsp.
49. Trang GDNhapSLDongia.jsp tiếp tục gọi lớp ChiTietPhieuNhap để gán thông tin chi tiết sách nhập.
50. Lớp ChiTietPhieuNhap thực hiện các phương thức setter() để gán số lượng, đơn giá, đối tượng Sach đã chọn và tham chiếu đến PhieuNhap đang lập.
51. Lớp ChiTietPhieuNhap trả đối tượng đã đóng gói thông tin về trang GDNhapSLDongia.jsp.
52. Trang GDNhapSLDongia.jsp gọi lại trang GDPhieunhap.jsp, truyền đối tượng ChiTietPhieuNhap vừa tạo.

53. Trang GDPhieunhap.jsp gọi lớp PhieuNhap để cập nhật danh sách chi tiết phiếu nhập.
54. Lớp PhieuNhap thực hiện phương thức setter() để cập nhật danh sách dsChiTietPhieuNhap, bổ sung đối tượng ChiTietPhieuNhap vừa nhận vào danh sách hiện có.
55. Lớp PhieuNhap trả đối tượng đã cập nhật về trang GDPhieunhap.jsp.
56. Trang GDPhieunhap.jsp hiển thị phiếu nhập đã cập nhật, bao gồm danh sách sách, số lượng, đơn giá, thành tiền và tổng tiền phiếu nhập.
57. Nhân viên kho yêu cầu nhà cung cấp xác nhận thông tin hàng hóa đã giao.
58. Nhà cung cấp xác nhận thông tin hàng hóa với nhân viên kho.
59. Nhân viên kho chọn phương thức thanh toán, nhập số tiền đã thanh toán và click nút Lưu tại trang GDPhieunhap.jsp.
60. Trang GDPhieunhap.jsp gọi lớp PhieuNhap để cập nhật thông tin thanh toán.
61. Lớp PhieuNhap thực hiện phương thức setter() để gán phương thức thanh toán và số tiền đã thanh toán.
62. Lớp PhieuNhap trả kết quả cập nhật về trang GDPhieunhap.jsp.
63. Trang GDPhieunhap.jsp gọi trang doLuuPhieuNhap.jsp, truyền đối tượng PhieuNhap đã hoàn thiện.
64. Trang doLuuPhieuNhap.jsp gọi lớp PhieuNhapDAO, yêu cầu lưu thông tin phiếu nhập.
65. Lớp PhieuNhapDAO thực hiện phương thức luuPhieuNhap(pn) để lưu phiếu nhập cùng danh sách chi tiết vào cơ sở dữ liệu.
66. Lớp PhieuNhapDAO trả kết quả lưu về trang doLuuPhieuNhap.jsp.
67. Hệ thống hiển thị thông báo lưu phiếu nhập thành công cho nhân viên kho.



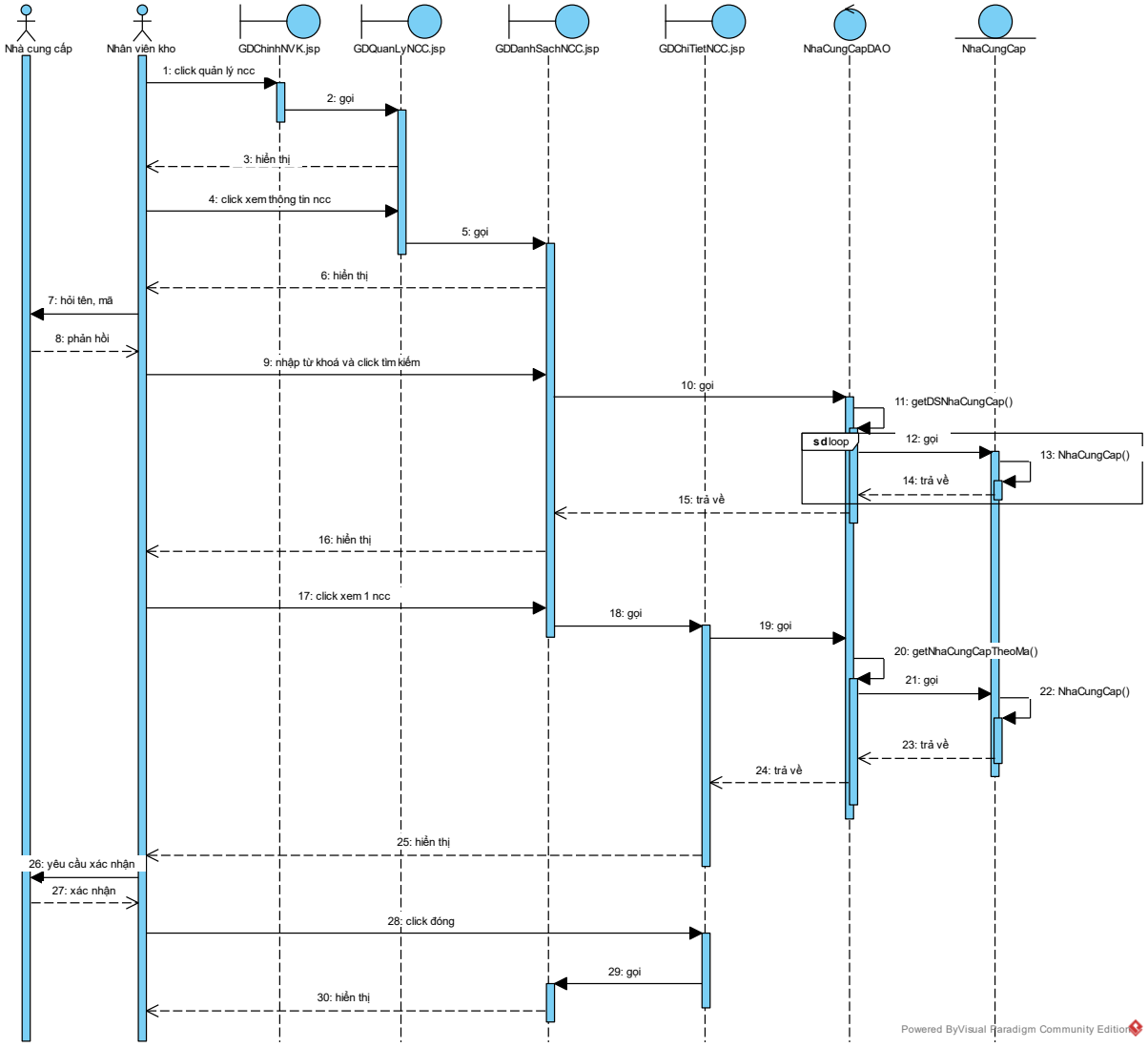
b. Chức năng quản lý nhà cung cấp

Kịch bản v3:

1. Tại giao diện chính của nhân viên kho, sau khi đăng nhập thành công, nhân viên kho click chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp.
2. Trang GDChinhNVK.jsp gọi trang GDQuanLyNCC.jsp.
3. Trang GDQuanLyNCC.jsp hiển thị giao diện quản lý nhà cung cấp cho nhân viên kho.
4. Nhân viên kho click chọn chức năng Xem thông tin nhà cung cấp.
5. Trang GDQuanLyNCC.jsp gọi trang GDDanhSachNCC.jsp.
6. Trang GDDanhSachNCC.jsp hiển thị giao diện tìm kiếm nhà cung cấp cho nhân viên kho.
7. Nhân viên kho yêu cầu nhà cung cấp cung cấp thông tin tên hoặc mã nhà cung cấp.

8. Nhà cung cấp phản hồi thông tin tên hoặc mã nhà cung cấp cho nhân viên kho.
9. Nhân viên kho nhập từ khóa tìm kiếm và click nút Tìm kiếm.
10. Trang GDDanhSachNCC.jsp gọi lớp NhaCungCapDAO, yêu cầu tìm danh sách nhà cung cấp theo từ khóa.
11. Lớp NhaCungCapDAO thực hiện phương thức getDSNhaCungCap(tuKhoa) để truy xuất danh sách nhà cung cấp phù hợp.
12. Phương thức getDSNhaCungCap() gọi lớp NhaCungCap để đóng gói thông tin nhà cung cấp.
13. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức khởi tạo NhaCungCap() và đóng gói các thuộc tính tương ứng.
14. Lớp NhaCungCap trả đối tượng đã đóng gói về cho NhaCungCapDAO.
15. Phương thức getDSNhaCungCap() trả danh sách nhà cung cấp về trang GDDanhSachNCC.jsp.
16. Trang GDDanhSachNCC.jsp hiển thị danh sách nhà cung cấp phù hợp với từ khóa cho nhân viên kho.
17. Nhân viên kho click nút Xem tại một nhà cung cấp trong danh sách.
18. Trang GDDanhSachNCC.jsp gọi trang GDChiTietNCC.jsp, truyền mã nhà cung cấp được chọn.
19. Trang GDChiTietNCC.jsp gọi lớp NhaCungCapDAO, yêu cầu lấy thông tin chi tiết nhà cung cấp theo mã.
20. Lớp NhaCungCapDAO thực hiện phương thức getNhaCungCapTheoMa(maNCC).
21. Phương thức getNhaCungCapTheoMa() gọi lớp NhaCungCap để đóng gói thông tin nhà cung cấp.
22. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức khởi tạo NhaCungCap() và đóng gói các thuộc tính tương ứng.
23. Lớp NhaCungCap trả đối tượng đã đóng gói về cho NhaCungCapDAO.
24. Phương thức getNhaCungCapTheoMa() trả đối tượng NhaCungCap về trang GDChiTietNCC.jsp.

25. Trang GDChiTietNCC.jsp hiển thị thông tin chi tiết nhà cung cấp cho nhân viên kho, bao gồm mã nhà cung cấp, tên, số điện thoại, email, địa chỉ, trạng thái hợp tác và ghi chú.
26. Nhân viên kho đối chiếu thông tin trên hệ thống và yêu cầu nhà cung cấp xác nhận.
27. Nhà cung cấp xác nhận thông tin với nhân viên kho.
28. Nhân viên kho xem xong thông tin và click nút Đóng.
29. Trang GDChiTietNCC.jsp gọi lại trang GDDanhSachNCC.jsp.
30. Trang GDDanhSachNCC.jsp hiển thị lại danh sách nhà cung cấp cho nhân viên kho, kết thúc luồng xem chi tiết.



c. Chức năng xem thống kê nhà cung cấp

1. kịch bản v3:
   Tại giao diện chính của nhân viên quản lý, sau khi đăng nhập thành công, nhân viên quản lý click chọn chức năng Xem thống kê.
2. Trang GDChinhQL.jsp gọi trang GDChonTK.jsp.
3. Trang GDChonTK.jsp hiển thị giao diện lựa chọn loại thống kê cho nhân viên quản lý.
4. Nhân viên quản lý click chọn chức năng Thống kê nhà cung cấp theo số sách nhập.
5. Trang GDChonTK.jsp gọi trang GDNhapThoiGian.jsp.
6. Trang GDNhapThoiGian.jsp hiển thị giao diện nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc và nút Tiếp tục.
7. Nhân viên quản lý nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc và click nút Tiếp tục.
8. Trang GDNhapThoiGian.jsp gọi trang GDTKNhacungcap.jsp, truyền khoảng thời gian thống kê đã chọn.
9. Trang GDTKNhacungcap.jsp gọi lớp TKNhaCungCapDAO, yêu cầu lấy danh sách thống kê nhà cung cấp theo khoảng thời gian.
10. Lớp TKNhaCungCapDAO thực hiện phương thức getTKNhacungcap(tuNgay, denNgay).
11. Phương thức getTKNhacungcap() gọi lớp TKNhaCungCap để đóng gói dữ liệu thống kê.
12. Lớp TKNhaCungCap thực hiện phương thức khởi tạo TKNhaCungCap() và đóng gói các thuộc tính thống kê gồm tổng số sách đã nhập và tổng chi phí giao dịch.
13. Lớp TKNhaCungCap gọi lớp NhaCungCap để đóng gói thông tin nhà cung cấp tương ứng.
14. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức khởi tạo NhaCungCap() và đóng gói các thuộc tính nhà cung cấp.
15. Lớp NhaCungCap trả đối tượng đã đóng gói về cho lớp TKNhaCungCap.
16. Lớp TKNhaCungCap trả đối tượng thống kê đã đóng gói về cho TKNhaCungCapDAO.
17. Phương thức getTKNhacungcap() trả danh sách thống kê nhà cung cấp về trang GDTKNhacungcap.jsp.

18. Trang GDTKNhacungcap.jsp hiển thị danh sách thống kê nhà cung cấp theo tổng số lượng sách nhập giảm dần cho nhân viên quản lý.
19. Nhân viên quản lý click chọn một nhà cung cấp trong danh sách thống kê.
20. Trang GDTKNhacungcap.jsp gọi trang GDTKPhieunhapNCC.jsp, đối tượng TKNhaCungCap được chọn và khoảng thời gian thống kê.
21. Trang GDTKPhieunhapNCC.jsp gọi lớp PhieuNhapDAO, yêu cầu lấy danh sách phiếu nhập của nhà cung cấp đã chọn.
22. Lớp PhieuNhapDAO thực hiện phương thức getDSPhieunhapCuaNCC(idNCC, tuNgay, denNgay).
23. Phương thức getDSPhieunhapCuaNCC() gọi lớp PhieuNhap để đóng gói thông tin phiếu nhập.
24. Lớp PhieuNhap thực hiện phương thức khởi tạo PhieuNhap() và đóng gói các thuộc tính tương ứng của phiếu nhập.
25. Lớp PhieuNhap trả đối tượng đã đóng gói về cho PhieuNhapDAO.
26. Phương thức getDSPhieunhapCuaNCC() trả danh sách phiếu nhập về trang GDTKPhieunhapNCC.jsp.
27. Trang GDTKPhieunhapNCC.jsp hiển thị danh sách các phiếu nhập của nhà cung cấp đã chọn cho nhân viên quản lý.
28. Nhân viên quản lý click chọn một phiếu nhập trong danh sách.
29. Trang GDTKPhieunhapNCC.jsp gọi trang GDChiTietPhieunhap.jsp, truyền đối tượng PhieuNhap được chọn.
30. Trang GDChiTietPhieunhap.jsp gọi lớp ChiTietPhieuNhapDAO, yêu cầu lấy danh sách chi tiết sách của phiếu nhập.
31. Lớp ChiTietPhieuNhapDAO thực hiện phương thức getChiTietPhieuNhap(idPhieuNhap).
32. Phương thức getChiTietPhieuNhap() gọi lớp ChiTietPhieuNhap để đóng gói dữ liệu chi tiết phiếu nhập.
33. Lớp ChiTietPhieuNhap thực hiện phương thức khởi tạo ChiTietPhieuNhap() và đóng gói các thuộc tính gồm số lượng và đơn giá nhập.
34. Lớp ChiTietPhieuNhap gọi lớp Sach để đóng gói thông tin đầu sách tương ứng.

35. Lớp Sach thực hiện phương thức khởi tạo Sach() và đóng gói các thuộc tính sách như mã sách, tên sách và thông tin cần hiển thị.

36. Lớp Sach trả đối tượng đã đóng gói về cho lớp ChiTietPhieuNhap.

37. Lớp ChiTietPhieuNhap trả đối tượng đã đóng gói về cho ChiTietPhieuNhapDAO.

38. Phương thức getChiTietPhieuNhap() trả danh sách chi tiết phiếu nhập về trang GDChiTietPhieunhap.jsp.

39. Trang GDChiTietPhieunhap.jsp hiển thị thông tin chi tiết phiếu nhập cho nhân viên quản lý, bao gồm mã phiếu, nhà cung cấp, ngày lập, nhân viên lập phiếu, danh sách đầu sách, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng số lượng và tổng tiền phiếu nhập.

